

अध्याय 06 औद्योगिक क्रांति

(Industrial Revolution) • 18वीं-19वीं सदी • इंग्लैंड से यूरोप और फिर विश्व तक

कहानी 1 — जिस दिन इंसान पहली बार घोड़े से तेज़ चला

15 सितंबर 1830, इंग्लैंड। बंदरगाह वाले नगर लिवरपूल से कपड़ा-मिलों के नगर मैनचेस्टर तक लोहे की दो समानांतर पटरियाँ बिछ चुकी हैं। आज उनका उद्घाटन है। पटरियों के दोनों ओर लाखों लोग खड़े हैं — उनमें से अधिकतर ने जीवन में घोड़े से तेज़ कोई चीज़ चलते नहीं देखी। आठ भाप-इंजन धुआँ छोड़ते हुए डिब्बों की कतारें खींच रहे हैं। एक डिब्बे में देश का प्रधानमंत्री बैठा है, जो वही सेनापति है जिसने पंद्रह साल पहले नेपोलियन को हराया था।

आधे रास्ते में इंजनों में पानी भरने के लिए गाड़ियाँ रुकती हैं। कुछ बड़े लोग डिब्बों से उतरकर पटरी पर टहलने लगते हैं। उनमें लिवरपूल का सांसद **विलियम हस्किंसन** भी है। तभी बगल की पटरी पर एक इंजन आता दिखता है — "**रॉकेट**", जिसे **जॉर्ज स्टीफेंसन** ने बनाया था और जो पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार छू सकता था। लोग चिल्लाते हैं — "हट जाओ!" पर किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि इतनी भारी चीज़ इतनी जल्दी पास आ सकती है। हस्किंसन घबराकर इधर-उधर होता है, गिर पड़ता है, और इंजन उसके पैर पर से गुज़र जाता है। उसी शाम उसकी मृत्यु हो जाती है। वह रेल की पहली प्रसिद्ध दुर्घटना थी।

पर रेल रुकी नहीं। कुछ ही हफ़्तों में वह रोज़ हज़ार से अधिक यात्री ढोने लगी, और जो कपास पहले नहर से दो दिन में मैनचेस्टर पहुँचती थी, वह अब दो घंटे में पहुँचने लगी। उस दिन भीड़ ने एक साथ दो बातें देखीं, जो इस पूरे अध्याय का सार हैं — **मशीन की अद्भुत ताक़त**, और **इंसान का उसके सामने बेबस होना**।

यह सब सत्तर साल में हुआ था। **1760 के इंग्लैंड** में कपड़ा हाथ-करघे पर बुना जाता था, ज़मीन बैलों और घोड़ों से जोती जाती थी और दूरी घोड़े की रफ़्तार से नापी जाती थी। फिर आया **जेम्स वाट** का सुधरा हुआ भाप इंजन (1769), **आर्कराइट** की कताई मशीन और स्टीफेंसन की रेल। खेत सिकुड़े, कारख़ाने उठे, गाँव टूटे, शहर बने। विडंबना यह थी कि जिस सूती कपड़े के लिए इंग्लैंड ने ये मशीनें बनाईं, वह पहले **भारत** से आता था। मशीनें आई तो ढाका की मलमल और सूरत के वस्त्र बेकार हो गए — भारत से कच्ची कपास गई और मैनचेस्टर का कपड़ा लौटकर भारत के बाज़ारों में बिका। मानव इतिहास में ऐसे बड़े मोड़ दो ही बार आए: एक, जब मनुष्य ने शिकार छोड़कर खेती अपनाई; दूसरा, जब उसने खेती छोड़कर उद्योग को मुख्य पेशा बनाया। यही दूसरा मोड़ **औद्योगिक क्रांति** है।

कहानी 2 — एक बुनकर परिवार की तीन पीढ़ियाँ (1770-1840)

ध्यान रहे: इस कहानी का मुख्य पात्र काल्पनिक है, ताकि पूरा दौर एक आम इंसान की नज़र से समझ आ सके। कहानी में आई घटनाएँ, तिथियाँ और बाक़ी सभी व्यक्ति असली हैं।

घर का करघा। सन् 1770 में इंग्लैंड के उत्तर के एक गाँव में **टॉम** नाम का बुनकर रहता था। उसके घर में एक हाथ-करघा था। हर हफ़्ते शहर का एक व्यापारी उसे सूत दे जाता और बुना हुआ कपड़ा ले जाता। टॉम की पत्नी चरखे पर सूत कातती, बच्चे रुई साफ़ करते। काम घर पर होता था, अपनी मर्जी के समय पर। साथ में थोड़ी-सी ज़मीन थी, और गाँव के **साझे चरागाह** में उसकी एक गाय चरती थी।

बाड़। एक दिन गाँव के बड़े ज़मींदारों ने संसद से क़ानून पास करवाकर साझे चरागाह के चारों ओर **बाड़** लगा दी। अब वह ज़मीन उनकी निजी थी। टॉम की गाय के लिए चरने की जगह नहीं बची; उसे गाय बेचनी पड़ी। उसके कई पड़ोसी, जिनके पास केवल वही साझी ज़मीन का सहारा था, गाँव छोड़कर चले गए।

मशीन। फिर ख़बर आई कि नदी के किनारे एक बड़ी इमारत बनी है, जहाँ पानी के पहिये से चलने वाली मशीनें एक साथ सैकड़ों धागे कातती हैं। व्यापारी ने टॉम की पत्नी का काता सूत लेना बंद कर दिया — मशीन का सूत सस्ता और मज़बूत था। कुछ बरस बाद बुनने की मशीन भी आ गई। टॉम के हाथ के कपड़े का दाम इतना गिर गया कि हफ़्ते भर की मेहनत से पेट नहीं भरता था।

शहर। 1800 के आसपास टॉम का बेटा **जॉन** परिवार को लेकर **मैनचेस्टर** चला आया। वहाँ काम था, पर शर्तें नई थीं। सुबह पाँच बजे कारख़ाने की घंटी बजती थी; देर से पहुँचने पर जुर्माना कटता था। चौदह घंटे खड़े रहकर मशीन की रफ़्तार से काम करना पड़ता था। जॉन की आठ साल की बेटी भी उसी मिल में थी — वह दिन भर मशीनों के नीचे रेंगकर टूटे धागे जोड़ती और रुई बटोरती। पूरा परिवार एक सीलन-भरे तहख़ाने के कमरे में रहता था, जिसके सामने खुली नाली बहती थी। मिल का मालिक, जो खुद कभी मामूली

आदमी था, अब शहर के बाहर हवेली में रहता था।

गुस्सा। 1812 में जॉन ने सुना कि पास के इलाकों में कारीगर रात में मशीनें तोड़ रहे हैं। सरकार ने सेना भेजी और कई लोगों को फाँसी दी। 1819 में वह मैनचेस्टर के एक मैदान में हुई विशाल सभा में गया, जहाँ लोग **वोट का अधिकार** माँग रहे थे; घुड़सवार सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर तलवारें चला दीं। जॉन बच गया, पर समझ गया कि जब तक मज़दूर की आवाज़ संसद में नहीं पहुँचेगी, कुछ नहीं बदलेगा। 1832 में शहर में **हैज़ा** फैला और उसकी पत्नी चल बसी।

धीमा बदलाव। 1833 में क़ानून बना कि नौ साल से छोटे बच्चे मिल में काम नहीं करेंगे, और पहली बार सरकारी निरीक्षक कारख़ानों में आने लगे। जॉन का पोता **विल** स्कूल जा सका। बड़ा होकर वह रेल से सफ़र करता था, सस्ता सूती कपड़ा पहनता था, अख़बार पढ़ता था, मज़दूरों के संघ का सदस्य था और उस आंदोलन में शामिल था जो हर पुरुष के लिए वोट माँग रहा था। तीन पीढ़ियों में यह परिवार **गाँव के स्वतंत्र कारीगर से शहर का मज़दूर** बन गया था — पहले से अधिक चीज़ों के बीच, पर अपने समय और अपने औज़ारों का मालिक नहीं।

इस कहानी में पूरा अध्याय छिपा है: घर पर होने वाला उत्पादन और साझी ज़मीन की बाड़ाबंदी (खंड 4), कताई-बुनाई की मशीनें और कारख़ाना (खंड 5), भाप और रेल (खंड 7 और 8), शहर, गंदी बस्तियाँ और बाल श्रम (खंड 11 और 12), मशीन तोड़ने वाले, वोट की माँग और कारख़ाना-क़ानून (खंड 13)।

अध्याय-सामग्री (विषय-सूची)

1. अर्थ, परिभाषाएँ और प्रकृति	9. संचार क्रांति
2. सामान्य कारण	10. अन्य देशों में प्रसार
3. ब्रिटेन में सबसे पहले क्यों?	11. आर्थिक प्रभाव
4. कृषि क्रांति और बाड़ाबंदी	12. सामाजिक प्रभाव
5. वस्त्र उद्योग के आविष्कार	13. राजनीतिक प्रभाव और श्रमिक आंदोलन
6. लोहा, कोयला और इस्पात	14. वैचारिक प्रभाव और नव-साम्राज्यवाद
7. भाप की शक्ति — जेम्स वाट	15. भारत एवं राजस्थान पर प्रभाव
8. परिवहन क्रांति — सड़क, नहर, रेल, जहाज़	16. व्यक्तित्व और कालक्रम (Timeline)

New India Education by Omkar Sir

शुरू करने से पहले — इस अध्याय के ज़रूरी शब्द

इस अध्याय में कपड़ा, लोहा, भाप और पैसे से जुड़े कई शब्द बार-बार आएँगे। इन्हें पहले समझ लेने पर आगे की मशीनों और घटनाओं की कहानी सीधी लगेगी।

A. उत्पादन के तरीक़े

- ◆ **हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग:** हाथ और साधारण औज़ारों से चीज़ें बनाना **हस्तशिल्प** है। जब यह काम कारीगर अपने घर में, परिवार के साथ करता है, तो उसे **कुटीर उद्योग** कहते हैं — जैसे घर पर करघे से कपड़ा बुनना।
- ◆ **कारख़ाना या मिल:** वह बड़ी इमारत जहाँ मालिक की मशीनें लगी हों और बहुत-से मज़दूर तय समय पर, मज़दूरी के बदले, एक साथ काम करें। कपड़े के कारख़ाने को प्रायः **मिल** कहा जाता है।
- ◆ **बड़े पैमाने का उत्पादन:** एक ही तरह की चीज़ मशीनों से हज़ारों-लाखों की संख्या में बनाना, जिससे हर एक की लागत बहुत कम हो जाती है।
- ◆ **श्रम-विभाजन:** एक चीज़ बनाने के पूरे काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देना, ताकि हर मज़दूर केवल एक हिस्सा बार-बार करे और उसमें तेज़ हो जाए।

B. कपड़ा बनाने के चरण — जिनके बिना खंड 5 समझ नहीं आएगा

रुई से कपड़ा बनने में तीन मुख्य काम होते हैं, और हर आविष्कार इनमें से किसी एक को तेज़ करता है:

चरण	क्या होता है	पुराना औज़ार
1. सफ़ाई और धुनाई	कपास के फूल से बीज (बिनौले) अलग करना और रुई के रेशों को सुलझाकर सीधा करना	हाथ और धुनकी
2. कताई	रुई के रेशों को खींचकर और बल देकर धागा (सूत) बनाना। जिस छड़ पर धागा लिपटता है, उसे तकुआ कहते हैं	चरखा — एक बार में एक धागा
3. बुनाई	धागों को आड़ा-तिरछा गूँथकर कपड़ा बनाना। लंबाई वाले धागों के बीच से आड़ा धागा जिस नाव-जैसे औज़ार से गुज़ारा जाता है, उसे ढरकी कहते हैं	हाथ-करघा

याद रखने की बात: कताई = धागा बनाना; बुनाई = धागे से कपड़ा बनाना। पुराने समय में एक बुनकर को काम देने के लिए चार-पाँच कातने वालों की ज़रूरत पड़ती थी।

C. लोहे और ईधन के शब्द

- ◆ **लौह-अयस्क:** ज़मीन से निकला वह पत्थर जिसमें लोहा दूसरी चीज़ों के साथ मिला होता है। इसे बहुत तेज़ आँच पर गलाकर लोहा अलग किया जाता है।
- ◆ **चारकोल और कोक:** लकड़ी को कम हवा में जलाकर बना कोयला चारकोल (लकड़ी का कोयला) है। ज़मीन से निकले पत्थर के कोयले को बिना हवा के भूनकर उसकी अशुद्धियाँ निकाल देने पर जो बचता है, वह कोक है। कोक की आँच बहुत तेज़ और साफ़ होती है।
- ◆ **धमन भट्टी:** ऊँची मीनार जैसी भट्टी, जिसमें नीचे से तेज़ हवा फूँककर आँच बढ़ाई जाती है और अयस्क गलाया जाता है।
- ◆ **ढलवाँ लोहा, पिटवाँ लोहा और इस्पात:** भट्टी से निकला लोहा, जिसे साँचे में ढाला जाता है, ढलवाँ लोहा है — कठोर, पर चोट लगने पर चटक जाता है। उसमें से कार्बन निकाल देने पर पिटवाँ लोहा बनता है — इसे पीटकर मोड़ा जा सकता है, पर यह नरम होता है। इस्पात इन दोनों के बीच का है — मज़बूत भी और लचीला भी; इसीलिए पटरी, पुल और मशीनों के लिए सबसे अच्छा।

D. पैसे और व्यापार के शब्द

- ◆ **पूँजी और पूँजीपति:** वह धन जो खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि और कमाने के लिए लगाया जाए — मशीन ख़रीदने, कारख़ाना बनाने, कच्चा माल लेने में — पूँजी है। जिसके पास यह धन और कारख़ाना हो, वह पूँजीपति है।
- ◆ **निवेश:** मुनाफ़े की उम्मीद में किसी धंधे में पैसा लगाना।
- ◆ **संयुक्त पूँजी कंपनी और शेयर:** जब कोई काम (जैसे नहर या रेल) एक आदमी के बस का न हो, तो बहुत-से लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलाकर कंपनी बनाते हैं। हर एक का हिस्सा शेयर कहलाता है और मुनाफ़ा उसी अनुपात में बाँटता है।
- ◆ **सीमित दायित्व:** यह नियम कि कंपनी डूब जाए तो हिस्सेदार का केवल उतना ही पैसा डूबेगा जितना उसने लगाया था; उसका घर-बार नहीं बिकेगा। इससे आम लोग बेझिझक कंपनियों में पैसा लगाने लगे।
- ◆ **पेटेंट:** सरकार की ओर से आविष्कारक को दिया गया यह अधिकार कि कुछ वर्षों तक उसकी खोज से केवल वही कमाई कर सकेगा।
- ◆ **अहस्तक्षेप की नीति:** यह विचार कि सरकार को व्यापार और उद्योग में दख़ल नहीं देना चाहिए — न दाम तय करे, न मज़दूरी; सब कुछ बाज़ार पर छोड़ दे।
- ◆ **मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद:** विदेशी माल पर कोई या बहुत कम शुल्क लगाना मुक्त व्यापार है। अपने नए उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी माल पर ऊँचा शुल्क लगाना संरक्षणवाद है।
- ◆ **नगरीकरण:** गाँवों से लोगों का शहरों में आकर बसना और शहरों की आबादी का तेज़ी से बढ़ना।
- ◆ **गौरवशाली क्रांति (1688):** इंग्लैंड की वह घटना जिसमें बिना खून बहाए राजा को बदल दिया गया और यह तय हो गया कि राजा संसद की मर्ज़ी के बिना न कर लगा सकता है, न क़ानून बना सकता है।

मुख्य शब्द

कुटीर उद्योग • कारख़ाना • श्रम-विभाजन • कताई और बुनाई • तकुआ • ढरकी • अयस्क • चारकोल और कोक • ढलवाँ लोहा, पिटवाँ लोहा, इस्पात • पूँजी • शेयर • सीमित दायित्व • पेटेंट • अहस्तक्षेप • मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद • नगरीकरण

1. अर्थ, परिभाषाएँ और प्रकृति

औद्योगिक क्रांति वह युगांतरकारी परिवर्तन है जिसमें लगभग 1760 से इंग्लैंड में **कृषि और हस्तशिल्प-आधारित अर्थव्यवस्था** की जगह **शक्ति-चालित मशीनों, कारखाना-प्रणाली (Factory System)** और बड़े पैमाने के उत्पादन ने ले ली। यह क्रांति **पूर्व-नियोजित** नहीं थी और न ही ब्रिटेन की किसी आर्थिक नीति का परिणाम — जब **माँग** बढ़ी तो उसकी पूर्ति के लिए मशीनों का आविष्कार और प्रयोग तेज़ी से हुआ। इसने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति — तीनों को बदल दिया।

A. शब्द की उत्पत्ति

- ♦ **यूरोपीय प्रयोग:** "औद्योगिक क्रांति" शब्द का प्रयोग पहले फ्रांस और जर्मनी के विद्वानों ने किया — फ्रांसीसी अर्थशास्त्री **जेरोम-अदोल्फ ब्लॉंकी (1837)** और जर्मनी के **फ्रेडरिक एंगेल्स (1845)**; फ्रांसीसी इतिहासकार **जूल्स मिशले** से भी इसका प्रयोग जोड़ा जाता है।
- ♦ **अंग्रेज़ी में लोकप्रिय बनाया:** दार्शनिक और अर्थशास्त्री **अर्नोल्ड टॉयनबी (1852–1883)** ने — उनके व्याख्यान मृत्यु के बाद "**इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान**" (1884) नाम से छपे; उन्होंने इसका आरंभ 1760 से माना और 1760–1820 के परिवर्तनों को इसमें गिना।

B. प्रमुख परिभाषाएँ

विद्वान	परिभाषा / मत
अर्नोल्ड टॉयनबी	यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी — इसका सूत्रपात शताब्दियों पहले हुआ, यह अपनी गति से चलती रही और आज भी चल रही है; इसका सार था मध्यकालीन नियंत्रणों की जगह मुक्त प्रतिस्पर्धा का आना
जी. डब्ल्यू. साउथगेट	औद्योगिक प्रणाली का वह परिवर्तन जिसमें हस्तशिल्प की जगह शक्ति-चालित यंत्र आए और घरों की जगह कारखानों में काम होने लगा
सी. डी. हेज़न	कुटीर उद्योग का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है
डेविस	वे परिवर्तन जिन्होंने संभव बनाया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपाय छोड़कर बड़े पैमाने पर कारखानों में वस्तुएँ बना सके
सामाजिक विज्ञान विश्वकोश (खंड 8)	18वीं सदी में तेज़ और सशक्त हुए वे आर्थिक-तकनीकी विकास, जिनसे आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ
पीटर स्टर्न्स	कृषि-सभ्यता की जगह औद्योगिक सभ्यता का उदय

- ♦ **आर्थिक अर्थ:** वह व्यवस्था जो परंपरागत **कम उत्पादन और निम्न विकास** की अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करती है — जिससे **उत्पादन, जीवन-स्तर और प्रति व्यक्ति आय** में निरंतर वृद्धि होती है।

▶ इन परिभाषाओं का सार

छहों परिभाषाएँ अलग शब्दों में तीन ही बातें कहती हैं। **पहली** — काम करने का साधन बदला: हाथ और औज़ार की जगह शक्ति से चलने वाली मशीन आई। **दूसरी** — काम करने की जगह बदली: घर की जगह कारखाना आया। **तीसरी** — इससे पूरा समाज बदल गया: खेती पर टिकी सभ्यता की जगह उद्योग पर टिकी सभ्यता ने ले ली। उत्तर में अपनी परिभाषा लिखनी हो, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए।

टॉयनबी की बात अलग से समझने लायक है। उसके अनुसार असली बदलाव मशीन नहीं, **नियमों का हटना** था। पुराने समय में कारीगरों के संघ और सरकार तय करते थे कि कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा और किस दाम पर बेचेगा। अब यह सब हटा, और जो सबसे सस्ता और अच्छा बना सके वही टिके — यानी खुली होड़।

C. ब्रिटेन में हुए आठ बड़े परिवर्तन

क्र.	परिवर्तन
1	हाथ से होने वाले उत्पादन-कार्य मशीनों से होने लगे
2	मशीनें चलाने के लिए जलशक्ति की जगह भाप, खनिज तेल और विद्युत शक्ति

क्र.	परिवर्तन
3	इस्पात की माँग पूरी करने के लिए इस्पात के कारखाने
4	कृषि का व्यवसायीकरण — खेती में भी मशीनें
5	पूँजी का उपयोग बढ़ा, बैंकिंग का विकास
6	कम मानव-श्रम, अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत
7	अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संगठित व्यापार-तंत्र
8	यातायात के लिए रेल इंजन और यंत्र-चालित जहाज़

D. प्रकृति — "क्रांति" या "क्रमिक विकास" ?

 "क्रांति" क्यों	 "क्रमिक विकास" क्यों
- उत्पादन-प्रणाली में मूलभूत बदलाव — हाथ से मशीन, घर से कारखाना - जैविक ऊर्जा (मनुष्य-पशु-जल) से जीवाश्म ईंधन (कोयला-भाप) की ओर - समाज दो नए वर्गों में बँटा — पूँजीपति और श्रमिक - जीवन-शैली, परिवार, नगर, राजनीति — सब बदले	- टॉयनबी: यह आकस्मिक घटना नहीं — शताब्दियों की पृष्ठभूमि 1760 से 1850 तक लगभग 100 वर्ष में धीरे-धीरे फैली - आधुनिक आर्थिक इतिहासकार: शुरुआती दशकों में विकास दर बहुत धीमी थी - प्रक्रिया आज भी जारी — दूसरी, तीसरी, चौथी औद्योगिक क्रांति

चरण	काल	मुख्य आधार
प्रथम औद्योगिक क्रांति	लगभग 1760–1850	कोयला, भाप, वस्त्र, लोहा, नहर-रेल — ब्रिटेन केंद्र
द्वितीय औद्योगिक क्रांति	लगभग 1850/1870–1914	इस्पात, बिजली, रसायन, पेट्रोलियम, टेलीफोन — जर्मनी और अमेरिका अग्रणी
तृतीय	20वीं सदी का उत्तरार्ध	इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, परमाणु ऊर्जा
चतुर्थ	21वीं सदी	इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स

▶ "क्रांति" या "क्रमिक विकास" — सही उत्तर क्या है?

"क्रांति" शब्द सुनकर लगता है कि कुछ एक झटके में हुआ होगा, जैसे फ्रांस में 1789 में। पर यहाँ ऐसा कोई एक दिन या एक साल नहीं है। मशीनें धीरे-धीरे, एक उद्योग से दूसरे में, लगभग सौ वर्षों में फैलीं; 1830 तक भी ब्रिटेन के अधिकतर मज़दूर कारखानों में नहीं, खेतों और छोटी कार्यशालाओं में ही थे। इस दृष्टि से यह **क्रमिक विकास** था।

फिर भी इसे क्रांति कहना ग़लत नहीं है, क्योंकि क्रांति की पहचान **गति नहीं, बदलाव की गहराई** है। हज़ारों वर्षों से इंसान की ताक़त की सीमा उसकी अपनी, पशुओं की, हवा की और बहते पानी की शक्ति थी। पहली बार उसने ज़मीन के नीचे दबे कोयले की ऊर्जा से काम लेना सीखा, और यह सीमा टूट गई। इसलिए संतुलित उत्तर यह है: **गति में यह क्रमिक था, पर परिणाम में क्रांतिकारी।**

आज की भाषा में समझें

मान लो राजस्थान का एक बुनकर हाथ से रोज़ 2 मीटर कपड़ा बुनता है। अचानक एक मशीन आई जो 200 मीटर बुनती है। उसका काम छिन गया, कारखाने का मालिक अमीर हुआ, गाँव के लोग काम की तलाश में जयपुर आए — पर कम मज़दूरी पर झुगियों में रहने लगे। यही थी औद्योगिक क्रांति — **तकनीक ने उत्पादन बढ़ाया, पर शुरुआत में मज़दूरों की हालत बिगड़ी।** जैसे मोबाइल आने पर एसटीडी बूथ बंद हो गए, वैसे ही मशीनों के आने पर भारत के कुटीर उद्योग तबाह हुए।

2. औद्योगिक क्रांति के सामान्य कारण

1. **वाणिज्यवाद और पूँजी-संचय:** शताब्दियों के व्यापार — **त्रिकोणीय व्यापार** (दास-व्यापार, चीनी, मसाले, वस्त्र) — से भारी पूँजी जमा हुई, जो उद्योगों में लगाई गई।
2. **पुनर्जागरण, धर्म-सुधार और वैज्ञानिक क्रांति:** तर्कपूर्ण सोच, प्रयोग और आविष्कारों को प्रोत्साहन; भौतिक जीवन को महत्व — "अधिक उत्पादन = अधिक सुख"।
3. **प्राकृतिक संसाधन: कोयला और लौह-अयस्क** — मशीनों और रेल के लिए अनिवार्य।
4. **माँग में वृद्धि:** जनसंख्या बढ़ी, उपनिवेशों के बाज़ार मिले — पुराने तरीकों से माँग पूरी नहीं हो सकती थी → आविष्कारों को प्रोत्साहन।
5. **कृषि क्रांति:** अतिरिक्त अन्न से बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरा और **बाड़ाबंदी** से बेदखल किसान कारखानों के **सस्ते मज़दूर** बने।
6. **बैंकिंग और ऋण-व्यवस्था:** उद्योगों को आसानी से ऋण; संयुक्त पूँजी कंपनियाँ।
7. **परिवहन:** नहरें, बंदरगाह और बाद में रेल — कच्चा माल और तैयार माल सस्ते में इधर-उधर।

▶ **सतों कारण आपस में कैसे जुड़े हैं?**

ऊपर के कारण अलग-अलग सूची नहीं, एक **शृंखला** हैं। कारखाना खड़ा करने के लिए चार चीज़ें एक साथ चाहिए — **पैसा** (पूँजी), **काम करने वाले** (मज़दूर), **खरीदने वाले** (बाज़ार) और **कच्चा माल तथा ईंधन**। सदियों के समुद्री व्यापार और उपनिवेशों की लूट से पैसा आया। खेती में सुधार से अनाज बढ़ा, जिससे आबादी बढ़ी; और उन्हीं सुधारों ने छोटे किसानों को ज़मीन से हटाकर मज़दूर बना दिया। बढ़ी हुई आबादी और उपनिवेशों ने खरीदार दिए। कोयला और लोहा ज़मीन में था, और कपास उपनिवेशों से आई। जब माँग इतनी बढ़ गई कि हाथ से पूरी न हो सके, तब वैज्ञानिक सोच वाले कारीगरों ने मशीनें बनाईं। इनमें से कोई एक कड़ी न होती, तो बाक़ी बेकार रहतीं।

त्रिकोणीय व्यापार को भी समझ लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन की पूँजी का बड़ा हिस्सा यहीं से आया। ब्रिटेन के जहाज़ कपड़ा और बंदूकें लेकर अफ़्रीका जाते, वहाँ उनके बदले गुलाम बनाए गए लोगों को खरीदते, उन्हें अमेरिका और कैरेबियाई द्वीपों के बागानों में बेचते, और वहाँ से चीनी, तंबाकू तथा कपास लादकर ब्रिटेन लौटते। तीनों चरणों में मुनाफ़ा होता था। लिवरपूल जैसे बंदरगाह इसी व्यापार से धनी हुए।

3. औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों?

यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में अनेक अनुकूल परिस्थितियाँ **एक साथ** मौजूद थीं — कोई एक कारण नहीं, बल्कि **भौगोलिक संसाधन, राजनीतिक स्थिरता, औपनिवेशिक पूँजी, कृषि-अधिशेष और तकनीकी आविष्कारों का अनोखा संगम**। इसी ने ब्रिटेन को विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र और **"विश्व की कार्यशाला" (Workshop of the World)** बनाया।

— ACADEMY —
New India Education by Omkar Sir

औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों?



चित्र 1: ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पाँच आयाम

A. 11 प्रमुख कारण

क्र.	कारण	क्र.	कारण
1	लोहे और कोयले की खानें पास-पास	7	व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना
2	विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य	8	अनुकूल भौगोलिक स्थिति
3	माँग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था	9	राजनीतिक स्थायित्व और सुशासन
4	जनसंख्या वृद्धि	10	वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन
5	बाज़ार-व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप नहीं	11	कृषि क्रांति
6	प्रचुर पूँजी और बैंकिंग प्रणाली		

आगे इन ग्यारह कारणों को चार समूहों — भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक — में बाँटकर समझाया गया है। तालिका के क्रमांक 3 और 5 का अर्थ यह है कि ब्रिटेन में कोई स्थानीय अधिकारी या कारीगर-संघ यह तय नहीं करता था कि कौन क्या और कितना बनाएगा; उत्पादक माँग देखकर खुद फैसला लेता था। फ्रांस जैसे देशों में ऐसी रोक-टोक बहुत थी।

B. भौगोलिक कारण

- ◆ **कोयला और लोहा पास-पास:** मिडलैंड्स, उत्तरी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में दोनों के भंडार एक-दूसरे के निकट — धातु-उद्योग सस्ता।
- ◆ **द्वीपीय स्थिति:** समुद्र से घिरा होने के कारण बाहरी आक्रमणों और यूरोप के महाद्वीपीय युद्धों (नेपोलियन के युद्ध भी) से सुरक्षित।
- ◆ **बंदरगाह और जलमार्ग:** लंबी कटी-फटी तटरेखा — **लिवरपूल, लंदन, ब्रिस्टल** जैसे बंदरगाह; **टेम्स** जैसी नौगम्य नदियाँ और नहरों का जाल — ज़मीनी रास्ते से सस्ता परिवहन।
- ◆ **नम जलवायु:** लंकाशायर और मैनचेस्टर की आर्द्र जलवायु सूत कातने के लिए उपयुक्त — सूखे मौसम में धागा बार-बार टूटता है।

C. राजनीतिक कारण

- ◆ **राजनीतिक स्थिरता: गौरवशाली क्रांति (1688)** के बाद संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय शासन — कोई बड़ा गृह-युद्ध नहीं; कानून का शासन; निवेश के अनुकूल माहौल।
- ◆ **संपत्ति और पेटेंट:** निजी संपत्ति की सुदृढ़ रक्षा; **पेटेंट कानून (1624)** से आविष्कारकों को अपने आविष्कार से कमाने का अधिकार।
- ◆ **नौसेना और उपनिवेश:** विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना; **भारत, अमेरिका, कैरेबियन** के उपनिवेश — **सस्ता कच्चा माल** (कपास) और **तैयार माल का सुरक्षित बाज़ार**।
- ◆ **विज्ञान को संरक्षण: रॉयल सोसाइटी (1660)** जैसी संस्थाओं ने व्यावहारिक विज्ञान को बढ़ाया।

D. आर्थिक कारण

- ◆ **पूँजी-संचय:** 17वीं-18वीं सदी के वैश्विक व्यापार से व्यापारियों के पास अपार पूँजी।
- ◆ **बैंकिंग: बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (1694)** और देश-भर के **"कंट्री बैंक्स"** — कम ब्याज पर ऋण।
- ◆ **एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार:** फ्रांस-जर्मनी के विपरीत ब्रिटेन में **आंतरिक चुंगी-नाके** और सामंती व्यापार-बाधाएँ नहीं थीं।
- ◆ **जनसंख्या वृद्धि:** 1750-1850 के बीच ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग **दोगुनी** से अधिक — बड़ा श्रम-बल और बड़ा घरेलू बाज़ार।

E. सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

- ◆ **उद्यमी मध्यम वर्ग:** ब्रिटिश समाज में यूरोप की तुलना में **सामाजिक गतिशीलता** अधिक; व्यापारियों को सम्मान — जोखिम लेकर नए उद्यम शुरू करने की प्रवृत्ति।
- ◆ **प्रोटेस्टेंट कार्य-नीति:** समाजशास्त्री **मैक्स वेबर** ("प्रोटेस्टेंट नीति और पूँजीवाद की भावना", 1905) के अनुसार **कैल्विनवाद** ने परिश्रम, बचत और धन-संचय को **धार्मिक पुण्य** बताया; **क्वेकर, प्रेस्बिटेरियन** जैसे "असहमत" (Nonconformist) समुदाय बैंक, कारखाने और नहरें बनाने में आगे रहे।

F. अन्य देश पीछे क्यों रहे?

देश	कमज़ोरी	ब्रिटेन का लाभ
फ्रांस	परंपरागत सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था; 1789 की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों की अस्थिरता; कोयले की कमी	संसदीय स्थिरता
जर्मनी	1871 तक अनेक राज्यों में बँटा — राष्ट्रीय बाज़ार नहीं, हर राज्य की चुंगी	एकीकृत आर्थिक व्यवस्था
इटली	1861 तक बँटा हुआ — बिखरे बाज़ार	एक बड़ा संयुक्त बाज़ार
रूस	भू-दासता 1861 तक — स्वतंत्र श्रमिक नहीं; निरंकुश शासन	स्वतंत्र श्रम-बाज़ार

▶ तालिका का अर्थ — दूसरों के पास क्या नहीं था?

ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में प्रतिभा या संसाधन नहीं थे। **फ्रांस** के पास ब्रिटेन से अधिक आबादी और अच्छे वैज्ञानिक थे, पर वहाँ 1789 से 1815 तक क्रांति और युद्ध चलते रहे, देश के भीतर चुंगी-नाके थे, और कोयला कम तथा दूर था। **जर्मनी और इटली** तब देश ही नहीं थे; वे दर्जनों छोटे राज्यों में बँटे थे, और हर सीमा पर माल पर शुल्क लगता था, इसलिए कोई बड़ा बाज़ार नहीं बन पाता था। **रूस** में किसान ज़मीन से बँधे थे और मालिक की अनुमति के बिना गाँव नहीं छोड़ सकते थे, तो कारखानों के लिए मज़दूर कहाँ से आते? ब्रिटेन अकेला देश था जहाँ **शांति, एक बड़ा खुला बाज़ार, सस्ता कोयला, जमा पूँजी और खाली हाथ मज़दूर** — पाँचों एक साथ मौजूद थे।

4. कृषि क्रांति और बाड़ाबंदी आंदोलन

कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं सदी तक खेती पुराने ढंग से होती थी, क्योंकि कृषि-उत्पादों की माँग अधिक नहीं थी। पर जैसे ही उद्योग बढ़े और नगरों की आबादी बढ़ी, गाँवों को **शहरों के लिए अधिक अन्न** और **कारखानों के लिए अधिक कच्चा माल** पैदा करना पड़ा। साथ ही लोग **मुनाफ़े के लिए खेती में पूँजी** लगाने लगे — इसी ने कृषि क्रांति की।

नवाचार	वर्ष	व्यक्ति	महत्व
बीज बोने की मशीन (Seed Drill)	1701	जेथ्रो टल (इंग्लैंड के ज़मींदार)	कतार में व्यवस्थित बुआई — बीज की बचत, अधिक उपज

नवाचार	वर्ष	व्यक्ति	महत्व
रॉदरहैम हल	1730	—	लोहे के पुर्जों वाला हल्का हल — कम पशु-शक्ति
चार-फ़सली चक्र (Norfolk system)	1730 का दशक	चार्ल्स "टर्निप" टाउनशेंड	गेहूँ-शलजम-जौ-तिपतिया घास अदल-बदल कर — ज़मीन परती छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उर्वरता बनी रहती
चयनात्मक पशु-प्रजनन	लगभग 1770	रॉबर्ट बेकवेल	पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाया — अधिक मांस और ऊन
बड़े फ़ार्म और प्रचार	1784	आर्थर यंग	छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े फ़ार्म; पत्रिका "कृषि वृत्तंत" (Annals of Agriculture)
अनाज-मड़ाई की मशीन	1786	एंड्रयू मेकल	अनाज को भूसे से अलग करना
कॉटन जिन	1793	एली व्हिटनी (अमेरिका)	कपास के रेशे को बिनौले से अलग करना
फ़सल काटने की मशीन (Reaper)	1831	साइरस मैककॉर्मिक (अमेरिका)	मशीन से कटाई — श्रम की बचत
इस्पात का हल	1837	जॉन डियर (अमेरिका)	तेज़ और आसान जुताई

► खेती में असल में क्या बदला?

पुराने इंग्लैंड के गाँव में खेत आज की तरह अलग-अलग नहीं होते थे। गाँव की सारी ज़मीन दो-तीन बड़े **खुले खेतों** में बँटी होती थी, और हर किसान के पास इन खेतों में इधर-उधर बिखरी हुई पतली-पतली पट्टियाँ होती थीं। सब एक ही फ़सल एक ही समय बोते थे। ज़मीन की ताक़त लौटाने के लिए हर साल एक-तिहाई ज़मीन **ख़ाली (परती)** छोड़ दी जाती थी। सर्दियों में पशुओं के लिए चारा नहीं होता था, इसलिए पतझड़ में अधिकतर पशु काट दिए जाते थे।

चार फ़सलों के चक्र ने यह पूरा ढर्रा बदल दिया। गेहूँ के बाद शलजम बोई जाती, फिर जौ, फिर तिपतिया घास। शलजम और घास पशुओं का चारा थीं, इसलिए अब पशु साल भर पाले जा सकते थे; पशु अधिक हुए तो खाद अधिक हुई; और तिपतिया घास की जड़ें ज़मीन की उर्वरता ख़ुद लौटा देती थीं। नतीजा — ज़मीन को ख़ाली छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रही, और उसी ज़मीन से अनाज भी अधिक मिला और मांस-दूध भी।

बीज बोने की मशीन से पहले किसान बीज हाथ से छिटककर बोता था; आधे बीज चिड़ियाँ खा जातीं या ग़लत गहराई पर गिरते। मशीन बीज को सीधी क्रतार में, सही गहराई पर डालती थी, जिससे क्रतारों के बीच निराई भी आसान हो गई। **पशुओं की नस्ल सुधारने** का अर्थ था केवल सबसे मोटे-तगड़े पशुओं से ही अगली पीढ़ी पैदा करवाना; कुछ दशकों में भेड़ों और गायों का औसत वज़न दुगुने के आसपास पहुँच गया।

पर ये नए तरीक़े बिखरी हुई पट्टियों वाले खुले खेतों में नहीं चल सकते थे, जहाँ सबको एक ही फ़सल बोनी पड़ती थी। इनके लिए बड़े, एक जगह जुड़े हुए, बाड़ से घिरे खेत चाहिए थे। यहीं से बाड़ाबंदी की माँग उठी।

! ध्यान दें

दो मशीनों को मिलाएँ नहीं — **एली व्हिटनी की कॉटन जिन (1793)** कपास के रेशों को **बिनौले से** अलग करती थी; अनाज को भूसे से अलग करने वाली **मड़ाई मशीन (1786)** स्कॉटलैंड के **एंड्रयू मेकल** ने बनाई थी।

A. बाड़ाबंदी आंदोलन (Enclosure Movement)

- ◆ **क्या था?** मुख्यतः 18वीं-19वीं सदी में इंग्लैंड की पारंपरिक **खुली खेती-पट्टियों (Open Fields)** और **साझा चरागाहों (Commons)** को बाड़ लगाकर **बड़े निजी फ़ार्मों** में बदलना — ब्रिटिश संसद ने **बाड़ाबंदी अधिनियमों** (लगभग 4,000 से अधिक) से इसे क़ानूनी रूप दिया।
- ◆ **कारण:** वैज्ञानिक खेती और नए यंत्रों के लिए **बड़े एकीकृत खेत** ज़रूरी; बढ़ती आबादी के लिए अन्न; वस्त्र-उद्योग के लिए **ऊन** (भेड़-पालन) की माँग।

- ◆ **सकारात्मक प्रभाव:** कृषि-उत्पादकता बढ़ी, **पूँजीवादी खेती** का विकास।
- ◆ **नकारात्मक प्रभाव:** छोटे, सीमांत और पट्टेदार किसान साझा भूमि के अधिकार खोकर **भूमिहीन** हुए — ग्रामीण गरीबी बढ़ी।
- ◆ **औद्योगिक क्रांति पर प्रभाव:** भूमिहीन किसान गाँवों से शहरों की ओर गए — कारखानों को **प्रचुर, सस्ता श्रम** मिला।

▶ बाड़ाबंदी का एक गाँव पर असर

बाड़ाबंदी कैसे होती थी? गाँव के बड़े ज़मींदार संसद में अर्ज़ी देते। संसद में ज़मींदारों का ही बहुमत था, इसलिए क़ानून पास हो जाता। फिर सरकारी अधिकारी आकर सारी ज़मीन नाप देते और हर किसी को उसकी बिखरी पट्टियों के बदले एक जगह जुड़ा हुआ खेत दे देते — इस शर्त पर कि वह अपने खर्च पर उसके चारों ओर बाड़ लगाए और क़ानूनी खर्च में हिस्सा दे।

बड़े ज़मींदार के लिए यह फ़ायदे का सौदा था। पर छोटे किसान के पास बाड़ लगाने का पैसा नहीं होता था, तो वह अपना टुकड़ा बड़े ज़मींदार को बेच देता। और जिन गरीबों के पास अपनी कोई ज़मीन थी ही नहीं — जो केवल **साझे चरागाह** में एक गाय चराकर, जंगल से लकड़ी बीनकर गुज़ारा करते थे — उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका अधिकार रिवाज से था, कागज़ पर नहीं। वे या तो बड़े खेत पर दिहाड़ी मज़दूर बन गए या शहर चले गए।

इस तरह बाड़ाबंदी ने एक साथ दो काम किए: खेती की पैदावार बढ़ाई, जिससे शहरों का पेट भरा; और गाँव से लोगों को उखाड़ा, जिससे कारख़ानों को मज़दूर मिले। देश के लिए यह लाभ था, पर उन परिवारों के लिए बर्बादी।

■ आसान परिभाषा: बाड़ाबंदी (Enclosure)

📖 **परिभाषा:** खुले खेतों और गाँव की साझा (सामुदायिक) भूमि को बाड़ लगाकर निजी स्वामित्व वाले बड़े, एकीकृत फ़ार्मों में बदलने की प्रक्रिया, जिसे इंग्लैंड में संसद के क़ानूनों से वैधता मिली।

☺ **आसान भाषा में:** गाँव का जो चरागाह सबका था, उस पर एक बड़े ज़मींदार ने बाड़ लगा दी — अब वह "उसका" खेत है, और बाक़ी लोगों के पशु वहाँ नहीं चर सकते। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान के गाँवों में **"गोचर"** और **"ओरण"** की साझा भूमि पर जब कोई क़ब्ज़ा कर ले, तो गरीब पशुपालकों को वही नुक़सान होता है जो इंग्लैंड के छोटे किसानों को बाड़ाबंदी से हुआ।

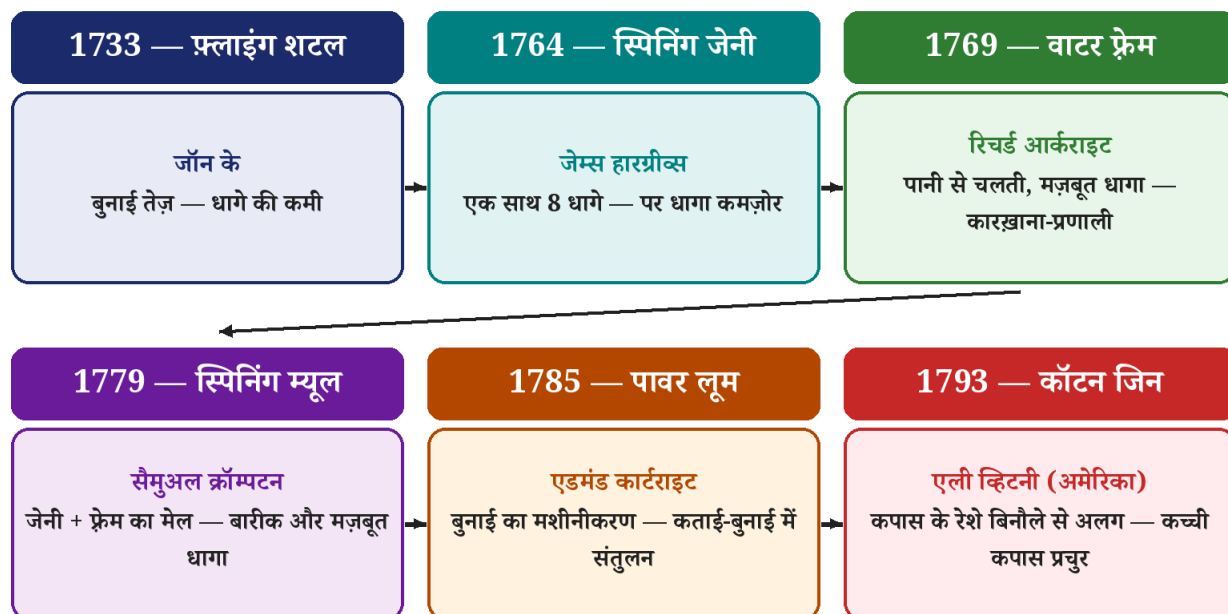
B. कृषि क्रांति की भूमिका — पाँच योगदान

योगदान	कैसे
1. श्रम	बाड़ाबंदी और यंत्रीकरण से बेदख़ल किसान — कारख़ानों के मज़दूर
2. भोजन	अधिक उपज से तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरा
3. पूँजी	कृषि-अधिशेष और मुनाफ़ा उद्योगों, नहरों, सड़कों और खनन में लगा
4. कच्चा माल	ऊन, चमड़ा, कपास जैसे कृषि-आधारित कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति
5. बाज़ार	ग्रामीण आय बढ़ी — कृषि-उपकरण, कपड़े जैसी औद्योगिक वस्तुओं की माँग

5. वस्त्र उद्योग के आविष्कार

औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से शुरू हुई। 18वीं सदी के मध्य तक पुराने तरीक़े कपड़ों की माँग पूरी नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड पहले **सूती कपड़ा भारत से आयात** करता था; जब भारत के कई हिस्सों पर **ईस्ट इंडिया कंपनी** का नियंत्रण हो गया, तो इंग्लैंड ने कपड़े की जगह **कपास** मँगाना शुरू किया और धुनाई से बुनाई तक सारा काम वहीं होने लगा। आविष्कार एक **शृंखला** में हुए — एक प्रक्रिया तेज़ होती, तो दूसरी में कमी पड़ती और उसके लिए नया आविष्कार होता।

वस्त्र उद्योग के आविष्कार — एक-दूसरे को आगे धकेलती शृंखला



सूत्र: बुनाई तेज़ हुई तो धागा कम पड़ा; फिर कताई की मशीनें; धागा बढ़ा तो बुनाई की मशीन; फिर कपास की माँग बढ़ी तो कॉटन जिन

चित्र 2: वस्त्र उद्योग के आविष्कारों की शृंखला — बुनाई और कताई की दौड़

आविष्कार	वर्ष	आविष्कारक	विशेषता एवं प्रभाव
फ्लाइंग शटल (उड़ने वाली ढरकी)	1733	जॉन के	बुनाई की गति कई गुना; चौड़ा कपड़ा एक ही व्यक्ति बुन सके → धागे की माँग बढ़ी
स्पिनिंग जेनी	1764	जेम्स हारग्रीव्स	बहु-तकुआ कताई मशीन — एक साथ 8 धागे (बाद में अधिक); पर धागा कमज़ोर
वाटर फ्रेम	1769	रिचर्ड आर्कराइट	जलशक्ति से चलने वाली — मज़बूत धागा; बड़े आकार के कारण कारखानों (मिलों) की नींव — आर्कराइट को "कारखाना-प्रणाली का जनक" कहा जाता है (क्रॉमफोर्ड मिल, 1771)
स्पिनिंग म्यूल	1779	सैमुअल क्रॉम्पटन	जेनी और वाटर फ्रेम का संकर — बारीक और मज़बूत दोनों धागे; भारत जैसी महीन मलमल बनाना संभव
पावर लूम	1785	एडमंड कार्टराइट	जल/भाप से चलने वाला करघा — बुनाई का पूर्ण मशीनीकरण; कताई-बुनाई में संतुलन
कॉटन जिन	1793	एली व्हिटनी (अमेरिका)	कपास के रेशों को बिनौलों से तेज़ी से अलग करना — कच्ची कपास की निर्बाध आपूर्ति; पर अमेरिका के दक्षिण में दास-प्रथा और फैली

▶ आविष्कारों की दौड़ — कहानी की तरह

तालिका के छह आविष्कार अलग-अलग नहीं हुए; हर एक ने अगले को जन्म दिया। इसे कताई और बुनाई के बीच रस्साकशी की तरह समझिए।

- बुनाई आगे निकली।** पहले चौड़ा कपड़ा बुनने के लिए दो आदमी चाहिए थे, जो करघे के दोनों ओर खड़े होकर ढरकी एक-दूसरे को पकड़ाते थे। जॉन के ने ढरकी को एक डोरी के झटके से इधर से उधर फेंकने का तरीका निकाला। अब एक बुनकर दुगुनी रफ्तार से बुनने लगा — और धागा कम पड़ने लगा।

2. **कताई ने पकड़ा।** चरखे पर एक बार में एक ही धागा कतता था। हारग्रीव्स की मशीन में एक पहिया घुमाने पर आठ तक एक साथ चलते थे। पर इसका धागा पतला और कमजोर था; उसे कपड़े के आड़े धागे के रूप में ही काम लिया जा सकता था।
3. **पानी की ताकत जुड़ी।** आर्कराइट की मशीन रुई को बेलनों के बीच से खींचकर मज़बूत धागा बनाती थी। पर यह इतनी भारी थी कि हाथ से नहीं चल सकती थी; इसे नदी के पानी से घूमने वाला पहिया चलाता था। इसलिए इसे घर में नहीं रखा जा सकता था। आर्कराइट ने नदी किनारे इमारत बनाई, मशीनें लगाई और मज़दूर रखे — यही पहला आधुनिक **कारखाना** था।
4. **दोनों का मेल।** क्रॉम्पटन ने दोनों मशीनों के गुण मिलाकर ऐसी मशीन बनाई जो धागा मज़बूत भी देती थी और बारीक भी। अब इंग्लैंड पहली बार भारत की मलमल जैसा महीन कपड़ा बना सकता था।
5. **अब बुनाई पीछे रह गई।** धागा इतना बनने लगा कि हाथ-करघे उसे खपा नहीं पा रहे थे। तब कार्टराइट ने, जो पेशे से पादरी था, शक्ति से चलने वाला करघा बनाया। शुरू में यह अटकता था, पर सुधरते-सुधरते 1820 के बाद इसने हाथ-करघे को हरा दिया।
6. **अब कपास कम पड़ी।** मिलों को इतनी रुई चाहिए थी जितनी हाथ से बीज निकालकर नहीं दी जा सकती थी। अमेरिका में व्हिटनी की मशीन ने यह काम पचास आदमियों के बराबर कर दिया। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती कई गुना फैली — और उसके साथ गुलामों की माँग भी।

इस श्रृंखला का नतीजा: 1780 में जो सूती कपड़ा धनी लोगों की चीज़ था, वह 1850 तक इतना सस्ता हो गया कि गरीब भी खरीद सके। पर इसी के साथ हाथ से कातने और बुनने वाले लाखों लोगों का धंधा, इंग्लैंड में भी और भारत में भी, खत्म हो गया।

वस्त्र उद्योग पर समग्र प्रभाव

- ◆ **उत्पादन में विस्फोट:** ब्रिटेन का कच्ची कपास का आयात 1760 में लगभग 25 लाख पौंड से बढ़कर 1850 तक **लगभग 60 करोड़ पौंड** हो गया।
- ◆ **कारखाना-प्रणाली का उदय:** भारी, शक्ति-चालित मशीनें घरों में नहीं रखी जा सकती थीं — **"पुटिंग-आउट" (घरेलू) प्रणाली** समाप्त, **कारखाना-प्रणाली** का जन्म।

■ आसान परिभाषा: पुटिंग-आउट प्रणाली बनाम कारखाना-प्रणाली (Putting-out vs Factory System)

 **परिभाषा:** पुटिंग-आउट (घरेलू) प्रणाली में व्यापारी कच्चा माल कारीगरों के घर पहुँचाता था और वे अपने औज़ारों से घर पर माल तैयार करते थे; कारखाना-प्रणाली में मालिक की मशीनों वाली एक इमारत में सैकड़ों श्रमिक तय घंटों में, निगरानी में, मज़दूरी पर काम करते हैं।

 **आसान भाषा में:** पहले काम मज़दूर के घर आता था; कारखाना-प्रणाली में मज़दूर को काम के पास जाना पड़ा — और घड़ी व सायरन उसकी ज़िंदगी चलाने लगे।  **उदाहरण:** राजस्थान में आज भी **बगरू-सांगानेर** की छपाई या **बाड़मेर** की कढ़ाई का बहुत-सा काम घरों में होता है (घरेलू प्रणाली जैसा), जबकि **भीलवाड़ा** की वस्त्र मिलें कारखाना-प्रणाली का उदाहरण हैं।

6. लोहा, कोयला और इस्पात — मशीनों की रीढ़

नई मशीनें बनाने के लिए **लोहे की माँग** बढ़ी, पर पुरानी पद्धति — **लकड़ी के कोयले (चारकोल)** से लोहा गलाना — श्रमसाध्य और महँगी थी; इंग्लैंड के जंगल भी कट रहे थे। इसलिए लौह-अयस्क को शुद्ध करने की नई विधियाँ खोजी गईं।

आविष्कारक	वर्ष	आविष्कार	महत्व
अब्राहम डार्वी प्रथम	1709	कोक (पत्थर के कोयले) से चलने वाली धमन भट्टी (Blast Furnace)	चारकोल की जगह कोक — लोहा पिघलाना और साफ़ करना सुगम; धातुकर्म में क्रांति
अब्राहम डार्वी द्वितीय	1750 का दशक	ढलवाँ लोहे से पिटवाँ लोहे योग्य लोहा	कम भंगुर, अधिक टिकाऊ लोहा
जॉन स्मीटन	1760	धमन भट्टी के लिए शक्तिशाली बेलनाकार धौंकनी	भट्टी में हवा का तेज़ प्रवाह
अब्राहम डार्वी तृतीय	1779	विश्व का पहला लोहे का पुल (कोलब्रुकडेल, आयरनब्रिज)	लोहे के नए उपयोगों का प्रतीक
हेनरी कोर्ट	1784	आलोडन भट्टी (Puddling) और बेलन मिल (Rolling Mill)	शुद्ध पिटवाँ लोहा; सीधे चादरें और गर्डर

आविष्कारक	वर्ष	आविष्कार	महत्व
जेम्स नीलसन	1828	गर्म वायु-झोंका (Hot Blast)	ईंधन की भारी बचत
हेनरी बेसेमर	1856	बेसेमर प्रक्रिया — पिघले लोहे में हवा फूँककर	ढलवाँ लोहे से सीधे, सस्ता और तेज़ी से इस्पात
सीमेंस-मार्टिन	1864-65	खुली भट्टी (Open Hearth) विधि	उच्च गुणवत्ता का नियंत्रित इस्पात; कबाड़ लोहे का पुनः प्रयोग
गिलक्रिस्ट-थॉमस	1878	मूलभूत बेसेमर विधि — चूने का अस्तर	फ़ॉस्फ़ोरस-युक्त घटिया अयस्क से भी इस्पात — जर्मनी के लोरेन के अयस्क काम आए

▶ तालिका को सरल भाषा में समझें

लोहे की कहानी में दो ही बड़ी समस्याएँ थीं, और तालिका के सारे आविष्कार इन्हीं के हल हैं। **पहली समस्या ईंधन की थी।** अयस्क गलाने के लिए लकड़ी का कोयला लगता था, और एक भट्टी साल भर में पूरा जंगल खा जाती थी। ज़मीन का पत्थर-कोयला बहुत था, पर उसमें गंधक जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जो लोहे को भुरभुरा बना देती हैं। **डार्बी** ने कोयले को पहले भूनकर कोक बनाया और उससे लोहा गलाया। अब लोहा बनाना जंगलों पर नहीं, कोयले की खदानों पर निर्भर हो गया — और कोयला ब्रिटेन में भरपूर था।

दूसरी समस्या गुणवत्ता की थी। भट्टी से निकला ढलवाँ लोहा बर्तन और तोप के गोले ढालने के लिए ठीक था, पर मशीन के पुर्जों, पटरी या पुल के लिए नहीं, क्योंकि वह चोट पड़ने पर चटक जाता था। **हेनरी कोर्ट** की विधि में पिघले लोहे को भट्टी में लंबी छड़ों से चलाया जाता था, जिससे उसका कार्बन जल जाता था; फिर उसे हथौड़े से पीटने की जगह भारी बेलनों के बीच से गुज़ारकर सीधे छड़ें और चादरें बना ली जाती थीं। इससे अच्छा लोहा पंद्रह गुना तेज़ी से बनने लगा।

सबसे अच्छी धातु **इस्पात** थी, पर उसे बनाना इतना महंगा था कि उससे केवल तलवारें, छुरियाँ और घड़ी के पुर्जे बनते थे। **बेसेमर** ने पिघले लोहे में नीचे से ठंडी हवा फूँकने का तरीका निकाला: हवा की ऑक्सीजन लोहे की अशुद्धियों को जला देती थी, और जो काम पहले कई दिन लेता था, वह बीस मिनट में होने लगा। इस्पात का दाम कई गुना गिर गया। इसके बाद ही इस्पात की पटरियाँ, बड़े पुल, जहाज़ और ऊँची इमारतें संभव हुई। इसीलिए 1870 के बाद के दौर को कई बार **"इस्पात का युग"** कहा जाता है।

- ◆ **इस्पात क्यों?** लोहे की मशीनें भारी होती थीं और उनमें **जंग** लगता था; लोहे को शुद्ध कर उसमें थोड़ा **कार्बन**, **मैंगनीज़** आदि मिलाने से बना **इस्पात** ढलवाँ लोहे से कहीं अधिक मज़बूत और लचीला होता है, इसलिए उससे पतले और हल्के पुर्जे बन सकते हैं (जंग इसमें भी लगता है; जंगरोधी इस्पात बीसवीं सदी की खोज है)। 1856 से पहले इस्पात बनाना बहुत महंगा था।
- ◆ **उत्पादन में छलांग:** 1800 से 1830 के बीच ब्रिटेन का लौह-उत्पादन **चौगुना** हुआ; 1820 में एक टन ढलवाँ लोहे के लिए **8 टन कोयला** लगता था, 1850 तक यह घटकर **2 टन** रह गया।
- ◆ **कोयला — क्रांति का ईंधन:** भाप इंजन, भट्टियाँ और रेल — सब कोयले पर; गहरी खदानों से पानी निकालने के लिए ही **पहला भाप इंजन** बना।

7. भाप की शक्ति — जेम्स वाट और "क्रांति की धड़कन"

नई मशीनों को चलाने के लिए **नए शक्ति-स्रोत** चाहिए थे। **जल और पवन शक्ति** की सीमाएँ थीं — कारखाने नदियों-झरनों के पास ही लग सकते थे और मौसम पर निर्भर रहते थे। **भाप की शक्ति** ने इन बंधनों को तोड़ा।

A. न्यूकॉमेन से वाट तक

- ◆ **थॉमस न्यूकॉमेन (1712):** खदानों में भरे **पानी को निकालने** के लिए पहला व्यावहारिक भाप इंजन (वायुमंडलीय इंजन); पर हर चक्र में सिलेंडर को बार-बार गर्म-ठंडा करना पड़ता था — **कोयले की भारी बर्बादी**, और बहुत गहराई से पानी निकालना संभव नहीं।
- ◆ **जेम्स वाट:** 1760 के दशक में **ग्लासगो विश्वविद्यालय** में न्यूकॉमेन इंजन के एक मॉडल की मरम्मत करते हुए इसकी कमियाँ पहचानीं और **1769** में सुधरे इंजन का पेटेंट लिया।

▶ भाप इंजन काम कैसे करता है?

सिद्धांत बहुत सरल है। पानी उबलकर भाप बनता है तो **लगभग सोलह सौ गुना** जगह घेरता है; और भाप ठंडी होकर वापस पानी बनती है तो उतनी ही जगह खाली छोड़ देती है। इंजन में एक खोखला बेलन (**सिलेंडर**) होता है, जिसके भीतर एक कसा हुआ ढक्कन (**पिस्टन**) ऊपर-नीचे सरक सकता है। भाप पिस्टन को एक ओर धकेलती है; भाप को ठंडा करने पर बनी खाली जगह उसे वापस खींच लेती है। पिस्टन की इसी आगे-पीछे की चाल से पंप या मशीन चलती है।

न्यूकॉमेन के इंजन की कमी यह थी कि भाप को ठंडा करने के लिए उसी सिलेंडर में ठंडा पानी छिड़का जाता था। इससे हर बार पूरा सिलेंडर ठंडा हो जाता, और अगली बार की भाप का बड़ा हिस्सा केवल उसे दोबारा गर्म करने में बर्बाद होता था। जैसे चूल्हे पर चढ़े बर्तन को हर मिनट उतारकर ठंडे पानी में डुबो दिया जाए और फिर चढ़ाया जाए।

वाट का विचार यही था कि भाप को ठंडा करने का काम एक **अलग डिब्बे** में किया जाए, ताकि मुख्य सिलेंडर हमेशा गर्म बना रहे। इस एक बदलाव से कोयले का खर्च चौथाई रह गया। न्यूकॉमेन का इंजन केवल कोयला खदान पर ही चल सकता था, जहाँ कोयला मुफ्त जैसा था; वाट का इंजन कहीं भी लगाया जा सकता था। दूसरा बड़ा बदलाव पिस्टन की सीधी चाल को **घूमने वाली चाल** में बदलना था; पंप के लिए सीधी चाल काफ़ी थी, पर कातने और बुनने की मशीनों के लिए घूमता हुआ पहिया चाहिए था।

B. जेम्स वाट के चार बड़े सुधार

सुधार	क्या बदला
1. अलग संघनित्र (Separate Condenser, 1769)	भाप को अलग कक्ष में ठंडा किया जाता — मुख्य सिलेंडर लगातार गर्म रहता; ईंधन की खपत लगभग 75% कम
2. दोहरी क्रिया (Double-acting engine)	पिस्टन के दोनों ओर बारी-बारी से भाप — शक्ति और गति दोनों बढ़ीं
3. घूर्णी गति (Rotary motion, 1781)	" सूर्य और ग्रह गियर " से सीधी (आगे-पीछे) गति को चक्रीय गति में बदला — अब इंजन खदान के पंप के साथ-साथ कारखानों की मशीनें भी चला सकता था
4. व्यावसायिक उत्पादन	उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन के साथ " बोल्टन एंड वाट " (1775) — बर्मिंघम के सोहो कारखाने में मानकीकृत इंजन; शक्ति की इकाई " वाट " उन्हीं के नाम पर; उन्होंने " अश्वशक्ति " (Horsepower) की इकाई भी दी

C. भाप इंजन ने क्रांति को कैसे गति दी?

- (क) **वस्त्र उद्योग**: पावर लूम, म्यूल जैसी मशीनें भाप से जुड़ीं — उत्पादन में तेज़ी, लागत में कमी, बड़ी मिलें।
- (ख) **खनन और धातु**: भाप-चालित पंपों से गहरी खदानों से कोयला-अयस्क; भाप से धौंकनी और भारी हथौड़े — लोहा-इस्पात का विस्तार।
- (ग) **कारखानों का भौगोलिक लचीलापन**: अब नदी-झरने के पास होना ज़रूरी नहीं — कारखाने **कोयले, श्रम और बाज़ार** के पास शहरों में लगे → तेज़ **नगरीकरण**।
- (घ) **परिवहन क्रांति**: भाप से **रेल इंजन और स्टीमशिप** — हवा और घोड़ों पर निर्भरता खत्म।
- ◆ **निष्कर्ष**: भाप इंजन ने ब्रिटेन और फिर पूरी दुनिया को "**जैविक ऊर्जा अर्थव्यवस्था**" (मनुष्य, पशु, लकड़ी, जल) से निकालकर "**जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था**" में पहुँचाया — इसीलिए इसे औद्योगिक क्रांति का "**हृदय**" कहा जाता है।

💡 क्रिकेट की भाषा में

जैसे क्रिकेट में **डीआरएस (DRS)** आने से खेल का तरीका बदल गया, वैसे ही भाप इंजन आने से उत्पादन का तरीका बदल गया। पहले हाथ से 10 इकाई बनती थीं, भाप से 1000। और जब भाप से रेल चली, तो **मैनचेस्टर से लिवरपूल** बंदरगाह तक का माल, जो पहले नहर-सड़क से बहुत समय लेता था, कुछ घंटों में पहुँचने लगा — इसी रफ़्तार ने पूँजीवाद को पंख दिए।

8. परिवहन क्रांति — सड़क, नहर, रेल, जहाज़

बढ़ते व्यापार और उद्योग के लिए **कच्चा माल** कारखानों तक और **तैयार माल** बाज़ारों तक सस्ते और तेज़ी से पहुँचाना ज़रूरी था।

A. सड़कें

- ◆ **जॉन लाउडन मैकएडम** (स्कॉटलैंड): "**मैकएडम**" पद्धति — सड़क के निचले भाग में **भारी पत्थरों** की परत, फिर **छोटे पत्थरों** की परत और ऊपर महीन सामग्री, जिसे दबाकर ढलान दी जाती ताकि पानी बह जाए; आगे इसी पर तारकोल डालकर "**टार-मैकएडम**" (टारमैक) सड़कें बनीं।
- ◆ **थॉमस टेलफ़ोर्ड**: सड़कों की मज़बूत नींव और जल-निकासी की उन्नत प्रणाली — हर मौसम में भारी वाहनों का आवागमन; ब्रिटेन में "**टर्नपाइक**" (टोल) सड़कें।

B. नहरें

- ◆ **ब्रिजवाटर नहर (1761):** ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर के लिए इंजीनियर **जेम्स ब्रिंडली** ने बनाई — **वर्स्ली** की कोयला खदानों से **मैनचेस्टर** तक; कोयले की ढुलाई का खर्च लगभग आधा।
- ◆ **"नहर-उन्माद" (Canal Mania, 1790 का दशक):** विशेषकर 1788–1796 के बीच — इस दौर में लगभग **46 नहर-परियोजनाएँ** शुरू हुईं; पूरे इंग्लैंड में नहरों का जाल।
- ◆ **स्वेज़ नहर (1869):** फ्रांसीसी इंजीनियर **फर्डिनांड लेसेप्स** ने बनवाई — **भूमध्य सागर और लाल सागर** को जोड़ा; यूरोप-भारत की समुद्री दूरी में भारी कमी (लगभग 7,000 किमी — यानी एक-तिहाई से अधिक)।

नहरें इतनी ज़रूरी क्यों थीं? उस समय की कच्ची सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी में मुश्किल से एक टन माल खींच पाता था। वही घोड़ा नहर के किनारे चलते हुए पानी पर तैरती नाव में **लगभग तीस टन** माल खींच लेता था। कोयला और लोहा जैसी भारी चीज़ों के लिए यह अंतर निर्णायक था: पहली नहर बनते ही मैनचेस्टर में कोयले का दाम आधा रह गया। नहरें संयुक्त पूँजी कंपनियों ने बनाई; लोगों ने शेयर खरीदे और मुनाफ़ा कमाया। इसी से आम लोगों को कंपनियों में पैसा लगाने की आदत पड़ी, जो आगे रेल के काम आई।

C. रेलवे — भाप पर दौड़ता भविष्य

वर्ष	घटना	महत्व
1801/1804	रिचर्ड ट्रेविथिक — सड़क पर चलने वाला भाप इंजन " पफ़िंग डेविल " (फुफकारने वाला दानव, 1801); 1804 में पटरी पर पहला भाप इंजन	भाप से वाहन चलाने का पहला सफल प्रयोग
1814	जॉर्ज स्टीफेंसन का इंजन " ब्लूचर " — 30 टन भार को 4 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से चढ़ाई पर ले जा सकता था	खदानों से कोयला ढुलाई
1825	स्टॉकटन-डार्लिंगटन रेलवे — विश्व की पहली सार्वजनिक भाप-रेल; इंजन "लोकोमोशन नं. 1"	रेल-युग का आरंभ
1829	स्टीफेंसन का " रॉकेट " — रेनहिल प्रतियोगिता में विजयी	तेज़ और भरोसेमंद इंजन का मानक
1830	लिवरपूल-मैनचेस्टर रेलवे — पहली अंतर-नगरीय यात्री और माल रेल	औद्योगिक नगर और बंदरगाह जुड़े
1830 और 1840 का दशक	"रेलवे-उन्माद" — विशेषकर 1844–47 में हज़ारों मील रेल-लाइनों की स्वीकृति	ब्रिटेन में राष्ट्रीय रेल-जाल

⚠ ध्यान दें

(1) स्टीफेंसन का 1814 का इंजन "**ब्लूचर**" था; प्रसिद्ध "**रॉकेट**" 1829 में बना — दोनों को मिलाएँ नहीं। (2) पहली सार्वजनिक भाप-रेल 1825 (स्टॉकटन-डार्लिंगटन) थी; 1830 की लिवरपूल-मैनचेस्टर रेल पहली **अंतर-नगरीय यात्री** रेल थी।

- ◆ **रेल का प्रभाव:** कोयला, लोहा और औद्योगिक उत्पाद कम समय और कम खर्च में; वर्ष-भर उपलब्ध परिवहन; रेल ने स्वयं **लोहे-इस्पात-कोयले** की माँग बढ़ाई; राष्ट्रीय बाज़ार का एकीकरण; मानक समय (रेलवे टाइम)।

▶ रेल ने क्या बदल दिया — पूरे वाक्यों में

रेल दो पुरानी चीज़ों का मेल थी। लकड़ी और लोहे की **पटरियाँ** खदानों में पहले से थीं, जिन पर घोड़े कोयले के डिब्बे खींचते थे, क्योंकि पटरी पर पहिया सड़क की तुलना में बहुत आसानी से लुढ़कता है। दूसरी चीज़ **भाप इंजन** थी। स्टीफेंसन जैसे इंजीनियरों ने इंजन को इतना छोटा और ताक़तवर बनाया कि वह खुद पहियों पर चल सके।

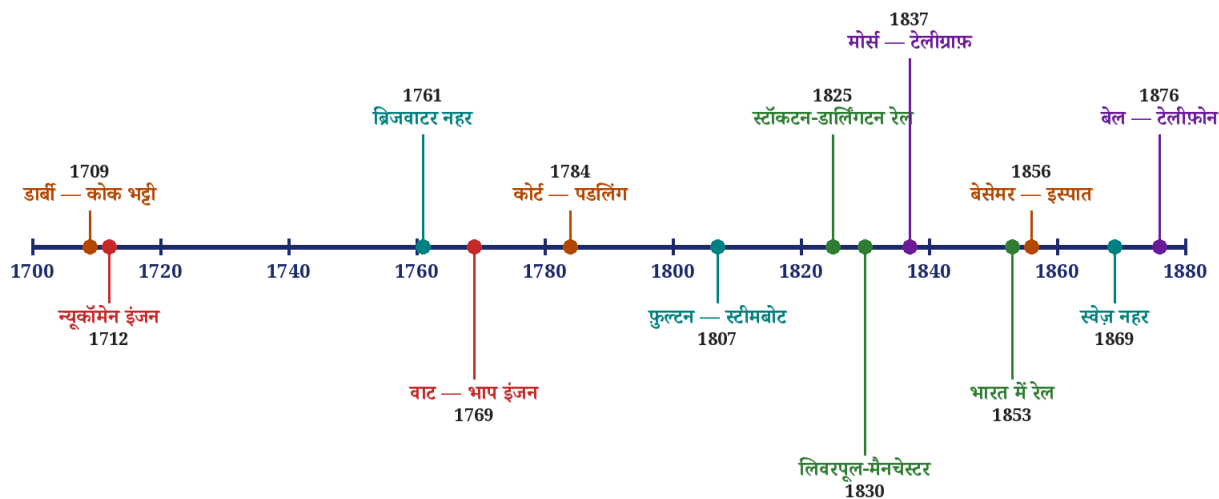
इसके चार बड़े असर हुए। **पहला** — माल ढुलाई सस्ती और साल भर चलने वाली हो गई; नहरें सर्दी में जम जाती थीं और गर्मी में सूख जाती थीं। **दूसरा** — रेल खुद उद्योगों की सबसे बड़ी ग्राहक बन गई; पटरियों, इंजनों और पुलों के लिए लोहा, और इंजनों के लिए कोयला। 1850 तक ब्रिटेन में लगभग दस हज़ार किलोमीटर पटरी बिछ चुकी थी। **तीसरा** — ताज़ा दूध, मछली और सब्ज़ी दूर के शहरों तक पहुँचने लगी, अखबार उसी दिन पूरे देश में बँटने लगे, और आम लोग पहली बार अपने ज़िले से बाहर निकले। **चौथा** — पहले हर नगर अपनी घड़ी सूरज देखकर मिलाता था, इसलिए दो नगरों के समय में कुछ मिनट का अंतर रहता था; रेल की समय-सारणी के लिए पूरे देश में **एक ही समय** लागू करना पड़ा।

D. समुद्री परिवहन

- ◆ **रॉबर्ट फुल्टन** (अमेरिका) — "**क्लेरमॉन्ट**" (1807), पहली व्यावसायिक रूप से सफल **स्टीमबोट** (हडसन नदी); 1830-40 के दशक से अटलांटिक पार **भाप-जहाज़** — वैश्विक व्यापार हवाओं की दिशा पर निर्भर नहीं रहा।

9. संचार क्रांति

लोहा, भाप, परिवहन और संचार — प्रमुख पड़ाव (1700-1880)



नारंगी = लोहा-इस्पात • लाल = भाप • नीला-हरा = नहर/जहाज़ • हरा = रेल • बैंगनी = संचार

चित्र 3: लोहा, भाप, परिवहन और संचार — औद्योगिक क्रांति के प्रमुख पड़ाव

माध्यम	वर्ष	आविष्कारक	महत्व
पेनी पोस्ट	1840	रोलैंड हिल	1 पेनी में ब्रिटेन में कहीं भी पत्र — विश्व का पहला डाक-टिकट " पेनी ब्लैक "; रेल ने इसे संभव बनाया
विद्युत टेलीग्राफ	1837 (पेटेंट); 1844 पहला संदेश	सैमुअल मोर्स (अमेरिका); ब्रिटेन में कुक-कीटस्टोन	" मोर्स कोड " — डॉट-डैश से विद्युत-संदेश; रेल-संचालन, व्यापार, सेना, प्रशासन में त्वरित सूचना
ट्रांस-अटलांटिक केबल	1858 (अल्पकालिक); 1866 (स्थायी)	—	यूरोप-अमेरिका संदेश लगभग 10 दिन से मिनटों में
टेलीफोन	1876	अलेक्जेंडर ग्राहम बेल	ध्वनि को विद्युत-संकेत में बदलकर तारों से सीधी बातचीत

- ◆ **महत्व:** भौगोलिक दूरियाँ मिटीं; अंतरराष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक समन्वय, सैन्य रणनीति और **औपनिवेशिक प्रशासन** पर मातृदेश का त्वरित नियंत्रण; आधुनिक **वैश्वीकरण** की नींव।
- ◆ **भारत में:** **लॉर्ड डलहौज़ी** के समय **1851** में कलकत्ता-डायमंड हार्बर टेलीग्राफ और **1854** में आधुनिक डाक-व्यवस्था — 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों को टेलीग्राफ से बड़ी मदद मिली।

10. अन्य देशों में प्रसार

19वीं सदी के आरंभ तक ब्रिटेन "**विश्व की कार्यशाला**" था। ब्रिटेन ने मशीनों और कुशल कारीगरों के निर्यात पर रोक लगा रखी थी (1843 तक), फिर भी **तकनीक का हस्तांतरण**, **कारिगरों का प्रवास**, **पूँजी-निवेश**, **रेलवे** और **राष्ट्रीय सरकारों के संरक्षण** से औद्योगीकरण यूरोप और अमेरिका तक फैला।

देश	कब और कैसे	विशेष तथ्य
बेल्जियम	1820-30 के दशक से — महाद्वीप का पहला औद्योगिक देश	कोयला-लोहा; ब्रिटिश उद्यमी जॉन कॉकरिल
फ्रांस	धीमा और क्रमिक — 1789 की क्रांति, नेपोलियन के युद्ध, कोयले की कमी, बड़ा किसान वर्ग; 1840 से रेल; नेपोलियन तृतीय (1850-70) के समय तेज़ी	भारी उद्योग की जगह विलासिता की वस्तुएँ, ल्यों का रेशम ; निवेश-बैंक " क्रेडिट मोबिलिए "; क्रांति से भू-दासता का अंत और बैंक ऑफ़ फ्रांस सहायक
जर्मनी	19वीं सदी के मध्य से; 1871 के एकीकरण के बाद अत्यंत तीव्र	ज़ोलवेराइन (1834) — प्रशा के नेतृत्व में सीमा-शुल्क संघ; रूर, सार, साइलेशिया का कोयला-लोहा; क्रुप, थिसेन ; तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान; रसायन (BASF, बायर) और बिजली (सीमेंस, AEG) में ब्रिटेन से आगे
संयुक्त राज्य अमेरिका	1820 के बाद; गृह-युद्ध (1861-65) के बाद विस्फोटक	अपार संसाधन (कोयला, लोहा, तेल); अंतर-महाद्वीपीय रेल (1869) ; यूरोप से लाखों प्रवासी; कार्नेगी (इस्पात), रॉकफ़ेलर (तेल); एडिसन की बिजली, फ़ोर्ड की असेंबली लाइन; परस्पर-परिवर्तनीय पुर्जे ; यूरोपीय युद्धों से दूरी; संरक्षणवादी नीतियाँ — 1900 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
रूस	सीमित और असमान; 1861 में भू-दासता का अंत, 1890 के दशक में विट्टे के समय तेज़ी	विदेशी (ब्रिटिश, फ्रांसीसी, जर्मन) पूँजी पर निर्भर; ट्रांस-साइबेरियन रेल ; उद्योग "कृषि के सागर में द्वीप" जैसे
जापान	मेजी पुनर्स्थापना (1868) के बाद राज्य-प्रायोजित औद्योगीकरण	एशिया का पहला औद्योगिक देश

- ◆ **द्वितीय औद्योगिक क्रांति (लगभग 1870-1914):** कोयला-भाप-वस्त्र से आगे **इस्पात, बिजली, रसायन, पेट्रोलियम, आंतरिक दहन इंजन, टेलीफ़ोन**; नेतृत्व ब्रिटेन से हटकर **जर्मनी और अमेरिका** के हाथ; बड़े निगम, ट्रस्ट और एकाधिकार — जिनकी प्रतिस्पर्धा ने आगे **नव-साम्राज्यवाद** और **प्रथम विश्व युद्ध** की पृष्ठभूमि बनाई।

▶ तालिका का सार — देर से आने वालों ने क्या अलग किया?

ब्रिटेन में औद्योगीकरण **नीचे से** हुआ: अलग-अलग व्यापारियों और कारीगरों ने अपने पैसे से, अपने जोखिम पर कारख़ाने लगाए, और सरकार दूर खड़ी रही। बाद में आने वाले देशों के सामने ब्रिटेन का सस्ता माल पहले से बाज़ार में था, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा — औद्योगीकरण **ऊपर से**, यानी सरकार की मदद से।

- ◆ **जर्मनी:** पहले प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों ने आपसी सीमा-शुल्क हटाकर एक साझा बाज़ार बनाया; इससे माल बिना रुकावट चलने लगा। फिर सरकार ने रेल बिछवाई, बाहर के माल पर शुल्क लगाकर अपने उद्योग बचाए, और सबसे बढ़कर विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में विज्ञान की पढ़ाई पर ज़ोर दिया। इसी कारण रसायन और बिजली जैसे नए, विज्ञान पर टिके उद्योगों में जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकल गया। बड़े बैंकों ने सीधे कारख़ानों में पैसा लगाया।
- ◆ **अमेरिका:** वहाँ ज़मीन और संसाधन अपार थे, पर मज़दूर कम और महँगे। इसलिए वहाँ ऐसी मशीनों पर ज़ोर रहा जो कम आदमियों से काम चला दें। वहीं यह तरीक़ा निकला कि किसी चीज़ का हर पुर्जा बिलकुल एक नाप का बने, ताकि कोई भी पुर्जा किसी भी मशीन में लग जाए; इससे मरम्मत और बड़े पैमाने का उत्पादन आसान हुआ। आगे इसी से वह तरीक़ा निकला जिसमें चीज़ एक चलती पट्टी पर आगे बढ़ती है और हर मज़दूर अपनी जगह खड़ा एक ही काम करता है।
- ◆ **रूस:** उद्योग सरकार ने विदेशी क़र्ज़ लेकर खड़े किए, इसलिए वे कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहे, जबकि देश की अधिकतर आबादी गरीब किसान बनी रही। बड़े कारख़ानों में ठसाठस भरे असंतुष्ट मज़दूर आगे 1917 की क्रांति की ताक़त बने।
- ◆ **जापान:** 1868 में वहाँ पुराने सैनिक शासकों की जगह सम्राट के नाम पर नई सरकार बनी, जिसने तय किया कि पश्चिम का गुलाम बनने से बचने का एक ही रास्ता है — उसी की तरह ताक़तवर बनना। सरकार ने खुद कारख़ाने, रेल और जहाज़-घाट बनवाए, विदेशी विशेषज्ञ बुलाए, छात्रों को बाहर भेजा, और बाद में ये कारख़ाने कुछ बड़े व्यापारी घरानों को सौंप दिए।

"ट्रस्ट" और "एकाधिकार" का अर्थ भी समझ लीजिए। जब एक ही धंधे की कई बड़ी कंपनियाँ आपस में होड़ करने की जगह मिल जाती हैं, ताकि मिलकर दाम ऊँचा रख सकें, तो ऐसे गठजोड़ को ट्रस्ट कहते हैं। और जब पूरे बाज़ार पर एक ही कंपनी या गठजोड़ का

क्रब्जा हो जाए, तो वह एकाधिकार है। 1870 के बाद इस्पात, तेल और रेल में ऐसी विशाल कंपनियाँ बनीं, जिनका प्रभाव सरकारों पर भी पड़ने लगा।

11. आर्थिक प्रभाव

औद्योगिक क्रांति के परिणामों को चार शीर्षकों में बाँटा जा सकता है — आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक। प्रमुख आर्थिक परिणाम हैं: (1) उत्पादन एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि, (2) आर्थिक संतुलन में परिवर्तन, (3) नगरों का विकास, (4) कुटीर उद्योगों का विनाश, (5) बैंक व मुद्रा का विकास, (6) राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण, (7) औद्योगिक पूँजीवाद का विकास।

A. सकारात्मक आर्थिक प्रभाव

- ◆ **उत्पादन में असाधारण वृद्धि:** 1850 के आसपास ब्रिटेन विश्व का लगभग आधा लोहा और बड़ा हिस्सा कोयला व सूती कपड़ा बना रहा था — उसे "विश्व की कार्यशाला, भट्टी, बैंकर और वाहक" कहा गया। 1851 की "महान प्रदर्शनी" (लंदन का क्रिस्टल पैलेस) इसका प्रतीक थी।
- ◆ **कारखाना-प्रणाली, श्रम-विभाजन और बड़े पैमाने का उत्पादन:** एडम स्मिथ का श्रम-विभाजन व्यवहार में आया; मानकीकृत, सस्ता माल।
- ◆ **वाणिज्यिक से औद्योगिक पूँजीवाद:** धन का केंद्र भूमि से पूँजी की ओर; उत्पादन के साधनों पर पूँजीपतियों का नियंत्रण; मुक्त बाज़ार और अहस्तक्षेप की नीति।
- ◆ **वित्तीय संस्थाओं का विकास:** आधुनिक बैंक, बीमा कंपनियाँ, शेयर बाज़ार, संयुक्त पूँजी कंपनियाँ (सीमित दायित्व क़ानून, 1855–56)।
- ◆ **शहरीकरण:** मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, लीड्स जैसे औद्योगिक नगर; 1851 में ब्रिटेन की आधी से अधिक आबादी शहरों में — ऐसा होने वाला पहला देश।
- ◆ **अंतरराष्ट्रीय व्यापार:** अतिरिक्त उत्पादन खपाने के लिए विदेशी बाज़ारों की खोज — विदेशी व्यापार और उत्पादक देशों की आय बढ़ी; ब्रिटेन ने आगे मुक्त व्यापार अपनाया (अनाज क़ानूनों का अंत, 1846)।

B. नकारात्मक आर्थिक प्रभाव

- ◆ **आय और धन की भारी असमानता** — उद्योगपति अमीर, मज़दूर ग़रीब।
- ◆ **कुटीर उद्योगों का विनाश** — ब्रिटेन में हाथ-करघा बुनकर बर्बाद; भारत जैसे उपनिवेशों में वि-औद्योगीकरण।
- ◆ **आर्थिक मंदी के चक्र** — अति-उत्पादन और सट्टेबाज़ी से बार-बार संकट: 1825, 1837, 1847, 1857, 1866, 1873 (लंबी मंदी), आगे 1907 और 1929।
- ◆ **औपनिवेशिक शोषण** — कच्चे माल और बाज़ार की भूख से एशिया-अफ़्रीका पर क्रब्जा, धन की निकासी।

▶ ऊपर आए तीन शब्द — सरल भाषा में

- ◆ **अनाज क़ानून:** 1815 में ब्रिटेन की संसद ने, जिसमें ज़मींदारों का बोलबाला था, विदेश से आने वाले सस्ते अनाज पर भारी शुल्क लगा दिया, ताकि देश में अनाज का दाम ऊँचा बना रहे और ज़मींदारों का मुनाफ़ा बचा रहे। इससे रोटी महँगी हुई। कारख़ानों के मालिक भी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि रोटी महँगी होगी तो मज़दूर अधिक मज़दूरी माँगेगा। लंबे आंदोलन और आयरलैंड के भयंकर अकाल के बाद 1846 में ये क़ानून हटे। यह ज़मींदार वर्ग पर उद्योगपति वर्ग की जीत थी।
- ◆ **मंदी के चक्र:** खेती वाले पुराने समाज में संकट तब आता था जब फ़सल ख़राब हो और चीज़ें कम पड़ जाएँ। कारख़ानों वाले समाज में एक नई तरह का संकट आया, जो चीज़ें ज़रूरत से अधिक बन जाने से पैदा होता था। अच्छे दिनों में हर कोई कारख़ाने बढ़ाता और उधार लेकर पैसा लगाता; फिर माल बिकना बंद होता, कारख़ाने बंद होते, बैंक डूबते और मज़दूर बेकार हो जाते; कुछ साल बाद धंधा फिर सँभलता। यह चढ़ाव-उतार हर आठ-दस साल में दोहराया जाने लगा।
- ◆ **वाणिज्यिक और औद्योगिक पूँजीवाद:** पहले धनी आदमी का मुनाफ़ा व्यापार से आता था — सस्ते में ख़रीदो, दूर ले जाकर महँगे में बेचो। अब मुनाफ़ा उत्पादन से आने लगा — मशीन लगाओ, मज़दूर रखो, सस्ता बनाओ और बेचो। इसी कारण अब समाज में सबसे ताक़तवर आदमी ज़मींदार या सौदागर नहीं, कारख़ाने का मालिक बन गया।

■ आसान परिभाषा: पूँजीवाद (Capitalism)

 **परिभाषा:** वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों (भूमि, कारखाने, मशीनें, पूँजी) पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन मुनाफ़े के लिए होता है, और क्रीमते व उत्पादन मुख्यतः बाज़ार की माँग-आपूर्ति से तय होते हैं।

💬 **आसान भाषा में:** "कारखाना मेरा, मशीन मेरी, मुनाफ़ा मेरा — और मज़दूर को मैं मज़दूरी दूँगा।" 🏠 **उदाहरण:** औद्योगिक क्रांति में वाणिज्यिक पूँजीवाद (व्यापार से मुनाफ़ा) की जगह औद्योगिक पूँजीवाद (कारखाने से मुनाफ़ा) आया; आज भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र इसी का रूप है।

12. सामाजिक प्रभाव

प्रमुख सामाजिक परिणाम थे — नैतिक मूल्यों में गिरावट, संयुक्त परिवार का बिखराव, नए सामाजिक वर्गों का उदय, मानवीय संबंधों में गिरावट, गंदी बस्तियों की समस्या, नई संस्कृति का जन्म और जनसंख्या में वृद्धि।

A. नए सामाजिक वर्ग

- ◆ समाज दो परस्पर-विरोधी वर्गों में बँटा — **पूँजीपति (बुर्जुआ)** — उत्पादन के साधनों के स्वामी; और **श्रमिक (सर्वहारा)** — केवल अपना श्रम बेचकर जीने वाले। साथ में प्रबंधकों, इंजीनियरों, क्लर्कों और पेशेवरों का **नया मध्यम वर्ग** भी उभरा।

■ आसान परिभाषा: सर्वहारा (Proletariat)

 **परिभाषा:** औद्योगिक समाज का वह वर्ग जिसके पास उत्पादन का कोई साधन (भूमि, औज़ार, कारखाना) नहीं होता और जो जीविका के लिए केवल अपनी श्रम-शक्ति मज़दूरी पर बेचता है; मार्क्स के अनुसार यही पूँजीवाद के विरुद्ध क्रांति का वाहक है।

💬 **आसान भाषा में:** "जिसके पास बेचने को सिर्फ़ अपने हाथ हैं" — वही सर्वहारा है। 🏠 **उदाहरण:** गाँव में अपनी ज़मीन पर खेती करने वाला किसान सर्वहारा नहीं है; पर वही किसान ज़मीन खोकर शहर के कारखाने में दिहाड़ी करने लगे, तो वह सर्वहारा बन जाता है — ठीक यही बाड़ाबंदी के बाद इंग्लैंड में हुआ।

B. श्रमिकों का शोषण

पहलू	स्थिति
काम के घंटे	प्रतिदिन 12 से 16 घंटे ; कोई निश्चित अवकाश नहीं
मज़दूरी	श्रम की अधिकता से मज़दूरी जीवन-निर्वाह से भी कम; मनमानी कटौती और जुमनि
कार्य-दशाएँ	कारखानों और खदानों में रोशनी, हवा और सुरक्षा का अभाव; मशीनों के खुले पुर्जों से अंग-भंग और मौत
स्त्री और बाल श्रम	कम मज़दूरी और आसान नियंत्रण के लिए स्त्रियाँ और 5-6 वर्ष तक के बच्चे — मशीनों के बीच टूटे धागे जोड़ना, खदानों की संकरी सुरंगों में कोयला ढोना; शारीरिक दंड
सामाजिक सुरक्षा	कोई दुर्घटना बीमा, पेंशन या भविष्य-निधि नहीं; बीमारी या बुढ़ापे में बिना सहायता नौकरी से बाहर; आरंभ में श्रमिक संघ बनाने पर प्रतिबंध (संयोजन अधिनियम, 1799-1800)

C. गंदी बस्तियाँ (Slums) और नगरीय संकट

- ◆ **भीड़-भाड़:** गाँवों से अनियोजित पलायन; एक-एक अंधेरे, सीलन-भरे कमरे में 10-15 लोग; धूप और ताज़ी हवा का अभाव — मैनेचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स।
- ◆ **स्वच्छता का अभाव:** सीवर, जल-निकासी और कचरा-प्रबंधन नहीं; दूषित पानी — **हैज़ा (1832, 1848-49)**, **तपेदिक, टाइफ़ाइड, पेचिश**; बच्चों की मृत्यु-दर बहुत ऊँची।
- ◆ **सामाजिक विघटन:** थकान और निराशा में **शराबखोरी, जुआ, अपराध, वेश्यावृत्ति**; संयुक्त परिवार टूटे — **एकल परिवार**; लंबे काम के घंटों से बच्चों की देखरेख और शिक्षा ख़त्म।
- ◆ **साक्ष्य:** फ़्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक **"इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग की दशा" (1845)** — मैनेचेस्टर की बस्तियों का आँखों देखा वर्णन; उपन्यासकार **चार्ल्स डिक्ens** ("ओलिवर ट्विस्ट", "हार्ड टाइम्स")।

- ◆ **सुधार की शुरुआत: सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम (1848); जॉन स्नो ने 1854 में लंदन में हैजे को दूषित पानी से जोड़ा — आधुनिक जन-स्वास्थ्य और नगर-नियोजन की नींव।**

💡 बाल श्रम — राजस्थान की आँखों से

आज भी कालीन उद्योग, ईट-भट्टों और पत्थर-खदानों में बाल श्रम की खबरें आती हैं। 19वीं सदी के ब्रिटेन में यही स्थिति थी — 8-9 साल के बच्चे 14-16 घंटे कोयला-खदानों और मिलों में काम करते थे। इसी के विरुद्ध **1819 और 1833 के फैक्टरी क़ानून** बने। भारत में **बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** (2016 में संशोधित) और संविधान का **अनुच्छेद 24** — 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों-खदानों में काम पर रोक — उसी संघर्ष की अगली कड़ी है।

👦 मिल में एक बच्चे का दिन

1832 में ब्रिटेन की संसद की एक समिति ने मिलों में काम करने वाले बच्चों और बड़ों के बयान दर्ज किए। उनसे जो तस्वीर बनती है, वह ऐसी है: बच्चे को सुबह चार-पाँच बजे उठाया जाता, क्योंकि छह बजे मशीनें चल पड़ती थीं और देर से आने पर मार पड़ती थी या मज़दूरी कटती थी। उसका काम था चलती मशीनों के बीच दौड़-दौड़कर टूटे धागे जोड़ना, या मशीन के नीचे रेंगकर उड़ी हुई रुई बटोरना — इसी में उँगलियाँ और हाथ कुचलने की दुर्घटनाएँ होती थीं। दोपहर के खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी मिलती, और कई बार वह भी मशीन साफ़ करने में चली जाती। हवा में रुई के रेशे उड़ते रहते, जिनसे फेफड़े खराब होते थे। काम रात आठ-नौ बजे खत्म होता। घर पहुँचकर कई बच्चे खाना खाते-खाते सो जाते थे। चौदह घंटे खड़े रहने से बहुतेरों की टाँगें टेढ़ी हो जाती थीं। इन्हीं बयानों ने देश को झकझोरा और 1833 का क़ानून बना।

▶ क्या मज़दूरों की हालत पहले से बिगड़ी या सुधरी?

इस प्रश्न पर इतिहासकार बँटे हुए हैं, और परीक्षा में दोनों पक्ष लिखना ठीक रहता है। **निराशावादी मत** कहता है कि 1780 से 1840 के बीच मज़दूरों का जीवन साफ़ तौर पर बिगड़ा: काम के घंटे बढ़े, शहरों में औसत उम्र घटी, और जो आज़ादी घर पर काम करने वाले कारीगर के पास थी, वह चली गई। **आशावादी मत** कहता है कि मज़दूरी से ख़रीदी जा सकने वाली चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ीं; कपड़ा, साबुन, चाय, चीनी सस्ते हुए; और गाँव की ग़रीबी भी कोई सुखी जीवन नहीं थी। अधिकतर इतिहासकार आज यह मानते हैं कि **पहली दो पीढ़ियों ने क़ीमत चुकाई, और लाभ मुख्यतः 1840-50 के बाद की पीढ़ियों को मिला** — वह भी तब, जब मज़दूरों ने संगठित होकर क़ानून बनवाए।

D. अन्य सामाजिक प्रभाव

- ◆ **जनसंख्या वृद्धि** — अधिक अन्न, बाद में बेहतर चिकित्सा; ब्रिटेन की आबादी 1750-1850 में दोगुनी से अधिक।
- ◆ **स्त्रियों की दोहरी स्थिति** — कारखानों में काम से कुछ आर्थिक स्वतंत्रता, पर घोर शोषण भी; आगे स्त्री-मताधिकार आंदोलन की ज़मीन।
- ◆ **दास-प्रथा पर असर** — उद्योग को स्वतंत्र, वेतनभोगी श्रम चाहिए था; ब्रिटेन ने दास-व्यापार **1807** और दास-प्रथा **1833** में समाप्त की (हालाँकि कॉटन जिन ने अमेरिका के दक्षिण में दास-प्रथा बढ़ाई भी)।
- ◆ **नई संस्कृति** — घड़ी और सायरन से बँधा जीवन, सार्वजनिक शिक्षा, समाचार-पत्र, खेल-मनोरंजन का नया शहरी रूप।

▶ पर्यावरण पर प्रभाव

औद्योगिक क्रांति वह पहला दौर था जब इंसान की गतिविधि ने बड़े पैमाने पर हवा और पानी को बदलना शुरू किया। कारखानों और घरों की चिमनियों से निकलता कोयले का धुआँ औद्योगिक नगरों पर छाया रहता था; इमारतें काली पड़ गई थीं और साँस की बीमारियाँ आम थीं। मध्य इंग्लैंड के एक पूरे इलाक़े का नाम ही धुएँ और कालिख के कारण "काला देश" पड़ गया। नदियाँ कारखानों के रसायनों और शहरों की गंदगी की नालियाँ बन गईं; 1858 की गर्मी में लंदन की नदी से ऐसी बदबू उठी कि संसद का काम रोकना पड़ा, और उसके बाद ही शहर में भूमिगत नालियों का जाल बना। जंगल कटे और खदानों ने ज़मीन खोखली की। कोयला और बाद में तेल जलाने से हवा में जो गैसें जमा होनी शुरू हुईं, वही आज के **जलवायु परिवर्तन** की जड़ हैं।

13. राजनीतिक प्रभाव और श्रमिक आंदोलन

प्रमुख राजनीतिक परिणाम थे — **राजनीति में लोकतंत्र की माँग, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत, मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय और श्रमिक आंदोलनों का उदय।**

A. मताधिकार का विस्तार — ब्रिटेन के सुधार अधिनियम

अधिनियम	कैसे मताधिकार / क्या बदला
1832 — प्रथम सुधार अधिनियम	नए औद्योगिक नगरों (मैनचेस्टर, बर्मिंघम) को संसद में प्रतिनिधित्व; मध्यम वर्ग को मताधिकार; "सड़े हुए क़स्बे" (rotten boroughs) समाप्त
1867 — द्वितीय सुधार अधिनियम	शहरी श्रमिकों (मकान-मालिक और किरायेदार पुरुष) को मताधिकार
1872 — गुप्त मतदान अधिनियम	गुप्त मतपत्र
1884 — तृतीय सुधार अधिनियम	ग्रामीण श्रमिकों को मताधिकार
1918 / 1928	सभी वयस्क पुरुष और 30+ स्त्रियाँ (1918); स्त्री-पुरुष समान वयस्क मताधिकार (1928)

▶ वोट का अधिकार धीरे-धीरे क्यों और कैसे बढ़ा?

1830 तक ब्रिटेन की संसद पुराने ज़माने के नक्शे पर चुनी जाती थी। जो क़स्बे सदियों पहले बड़े थे, वे उजड़ जाने के बाद भी दो-दो सांसद भेजते थे; ऐसी एक जगह पर गिनती के कुछ मतदाता थे, और वहाँ का ज़मींदार जिसे चाहता, उसे सांसद बनवा देता। इन्हें ही **"सड़े हुए क़स्बे"** कहा गया। दूसरी ओर मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे नए औद्योगिक नगर, जिनमें लाखों लोग रहते थे, एक भी सांसद नहीं भेजते थे। वोट केवल संपत्ति वालों को था, और वह भी खुले में, सबके सामने देना पड़ता था — इसलिए मालिक या ज़मींदार के विरुद्ध वोट देना कठिन था।

उद्योग से धनी हुआ मध्यम वर्ग इसे सहने को तैयार नहीं था: देश का धन वह पैदा कर रहा था, और क़ानून ज़मींदार बना रहे थे। **1832** का सुधार उसी की जीत थी; उजड़े क़स्बों की सीटें नए नगरों को मिलीं और कारख़ानों के मालिक, व्यापारी और दुकानदार वोट देने लगे। पर मज़दूर, जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया था, बाहर ही रह गए। यही ठगे जाने का भाव चार्टिस्ट आंदोलन की जड़ बना। इसके बाद हर पीढ़ी में दायरा एक क़दम बढ़ा — 1867 में शहरों के मज़दूर, 1884 में गाँवों के मज़दूर, और 1918 तथा 1928 में स्त्रियाँ। इस तरह ब्रिटेन में लोकतंत्र किसी एक क्रांति से नहीं, **लगभग सौ साल के लगातार दबाव** से आया।

B. लुडाइट आंदोलन (Luddism, लगभग 1811-1816)

- ◆ **कहाँ और कौन:** नॉटिंगमशायर, यॉर्कशायर और लंकाशायर के कुशल बुनकर और कारीगर; नाम एक काल्पनिक/प्रतीकात्मक नेता **"नेड लुड"** ("जनरल लुड", "किंग लुड") के नाम पर।
- ◆ **कारण:** पावर लूम, कताई मशीनों और "शियरिंग फ़्रेम" से बेरोज़गारी; मज़दूरी में कटौती; हुनर का अवमूल्यन और घटिया सस्ता माल।
- ◆ **तरीका:** रात में संगठित होकर कारख़ानों पर हमले, **हथौड़ों से मशीनें तोड़ना**, मालिकों को धमकी-भरे पत्र।
- ◆ **दमन:** सेना तैनात; **फ़्रेम-ब्रेकिंग अधिनियम (1812)** — मशीन तोड़ने पर **मृत्युदंड**; 1813 के सामूहिक मुक़दमों में फाँसी और ऑस्ट्रेलिया निर्वासन — 1816-17 तक आंदोलन समाप्त।
- ◆ **माँगें:** न्यूनतम मज़दूरी, बेरोज़गारों को काम, स्त्री-बाल श्रम पर नियंत्रण, श्रमिक संघ का अधिकार।
- ◆ **महत्व:** यह केवल मशीनों का अंध-विरोध नहीं, बल्कि **अनियंत्रित औद्योगिक पूँजीवाद और बेरोज़गारी** के विरुद्ध श्रमिकों का पहला बड़ा सामूहिक प्रतिरोध था; आज भी नई तकनीक के विरोधियों को "लुडाइट" कहा जाता है।

▶ पीटरलू हत्याकांड (16 अगस्त 1819) — वह घटना जिसने आंदोलन को दिशा दी

नेपोलियन से युद्ध ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन में बेरोज़गारी और महँगाई बहुत बढ़ गई थी। मैनचेस्टर के एक बड़े मैदान में लगभग **साठ हज़ार** स्त्री-पुरुष, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर और झंडे लेकर, शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए। उनकी माँग थी कि संसद में सुधार हो और आम आदमी को वोट मिले। स्थानीय अधिकारियों ने घबराकर वक्ता को गिरफ़्तार करने के लिए घुड़सवार सैनिक भेज दिए। सैनिक नंगी तलवारें लेकर भीड़ में घुस गए। पंद्रह से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। चार साल पहले की वाटरलू की लड़ाई पर व्यंग्य करते हुए अख़बारों ने इसे मैदान के नाम से जोड़कर **"पीटरलू"** कहा — यानी जिस सेना ने वहाँ नेपोलियन को हराया था, उसने यहाँ अपनी ही निहत्थी जनता को काट डाला।

सरकार ने इसके बाद सभाओं और अख़बारों पर और कड़े क़ानून लगा दिए। पर इस घटना ने दो बातें पक्की कर दीं: मज़दूर समझ गए कि मशीन तोड़ने से नहीं, **राजनीतिक अधिकार** पाने से हालत बदलेगी; और देश के पढ़े-लिखे वर्ग की सहानुभूति सुधार के पक्ष में हो गई।

C. श्रमिक संघ और चार्टिस्ट आंदोलन

- ◆ **संयोजन अधिनियम (1799–1800)** — श्रमिक संघों पर रोक; **1824** में रद्द; **टोलपडल के शहीद (1834)** — संघ बनाने पर खेतिहर मज़दूरों को निर्वासन; **श्रमिक संघ अधिनियम (1871)** — संघों को क़ानूनी मान्यता।
- ◆ **चार्टिस्ट आंदोलन (1838–1848):** "जनता के चार्टर" की **छह माँगें** — (1) 21 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों को **मताधिकार**, (2) **गुप्त मतदान**, (3) सांसद बनने के लिए **संपत्ति की शर्त हटे**, (4) **सांसदों को वेतन**, (5) **समान निर्वाचन क्षेत्र**, (6) **वार्षिक संसद**। लाखों हस्ताक्षरों वाली याचिकाएँ संसद ने ठुकराई, पर छठी माँग छोड़कर **बाक़ी सभी** आगे चलकर पूरी हुई — इसे विश्व का पहला बड़ा संगठित श्रमिक-राजनीतिक आंदोलन माना जाता है।
- ◆ **लेबर पार्टी:** श्रमिक हितों के लिए **1900** में "श्रम प्रतिनिधित्व समिति", जो **1906** में **लेबर पार्टी** बनी।

D. फ़ैक्टरी क़ानून — "अहस्तक्षेप" से "हस्तक्षेप" की ओर

क़ानून	प्रमुख प्रावधान
1802 — प्रशिक्षु स्वास्थ्य एवं नैतिकता अधिनियम	कारख़ानों में प्रशिक्षु बच्चों के काम के घंटे 12 तक
1819 — कपास मिल एवं कारख़ाना अधिनियम ("बाल श्रम क़ानून")	सूती मिलों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक; 9–16 वर्ष के लिए अधिकतम 12 घंटे ; रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों का परिणाम
1833 — फ़ैक्टरी अधिनियम	वस्त्र मिलों में 9 से कम पर रोक, 9–13 वर्ष के लिए अधिकतम 9 घंटे; पहली बार सरकारी फ़ैक्टरी निरीक्षक
1842 — खान अधिनियम	स्त्रियों और 10 वर्ष से कम बच्चों का भूमिगत खदानों में काम बंद
1847 — "दस घंटे" अधिनियम (Ten Hours Act)	वस्त्र मिलों में स्त्रियों और 13–18 वर्ष के किशोरों के लिए अधिकतम 10 घंटे प्रतिदिन (58 घंटे प्रति सप्ताह); लॉर्ड एशले (शैफ़्ट्सबरी) के "दस घंटे आंदोलन" की जीत

- ◆ **कल्याणकारी राज्य की ओर:** आरंभ में राज्य ने अर्थव्यवस्था में **अहस्तक्षेप** अपनाया, पर शोषण और असमानता ने उसे **नियामक** बनने पर मजबूर किया — काम के घंटे, बाल श्रम, न्यूनतम मज़दूरी, स्वास्थ्य-सुरक्षा के क़ानून → आगे 20वीं सदी का **लोक-कल्याणकारी राज्य**।

E. अंतरराष्ट्रीय राजनीति

- ◆ **"पैक्स ब्रिटानिका":** 1815–1914 के बीच औद्योगिक-नौसैनिक शक्ति के बल पर ब्रिटेन का वैश्विक प्रभुत्व।
- ◆ **आर्थिक राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक होड़:** 1870 के बाद जर्मनी, फ़्रांस, इटली, बेल्जियम, अमेरिका, जापान भी औद्योगिक होड़ में — संरक्षणवादी शुल्क, उपनिवेशों की छीना-झपटी, सैन्यीकरण → **प्रथम विश्व युद्ध** की पृष्ठभूमि।

14. वैचारिक प्रभाव और नव-साम्राज्यवाद

प्रमुख वैचारिक परिणाम थे — **आर्थिक उदारवाद का स्वागत** और **समाजवाद का उदय**। औद्योगिक क्रांति ने एक ओर पूँजीवाद को पोषित किया, तो दूसरी ओर उसके दुष्प्रभावों की प्रतिक्रिया में समाजवाद जन्मा।

A. आर्थिक उदारवाद / पूँजीवाद के विचारक

- ◆ **एडम स्मिथ** — "राष्ट्रों की संपत्ति" (1776): **अहस्तक्षेप (Laissez-faire)**, "अदृश्य हाथ", **श्रम-विभाजन**, मुक्त व्यापार; राज्य केवल रक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण तक सीमित।
- ◆ **थॉमस माल्थस** — "जनसंख्या का सिद्धांत" (1798): जनसंख्या ज्यामितीय गति से, खाद्यान्न अंकगणितीय गति से बढ़ता है।
- ◆ **डेविड रिकार्डो** — "राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत" (1817): मज़दूरी प्रायः **जीवन-निर्वाह स्तर** पर ही बनी रहती है; तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत।

ध्यान दें

"मज़दूरी का लौह नियम" (Iron Law of Wages) प्रायः रिकार्डो से जोड़ा जाता है — यह विचार रिकार्डो-माल्थस की "जीवन-निर्वाह मज़दूरी" की धारणा से निकला है, पर यह नाम जर्मन समाजवादी फ़र्डिनांड लासाल (1860 के दशक) ने दिया था। उत्तर में "रिकार्डो का जीवन-निर्वाह मज़दूरी सिद्धांत (जिसे लासाल ने लौह नियम कहा)" लिखना सटीक रहेगा।

▶ तीनों विचारकों को सरल भाषा में समझें

एडम स्मिथ का "अदृश्य हाथ"। स्मिथ का तर्क था कि नानबाई हमें रोटी हमारी भलाई के लिए नहीं, अपने मुनाफ़े के लिए बेचता है; फिर भी हमें अच्छी और सस्ती रोटी मिलती है, क्योंकि अगर वह ख़राब या महँगी बेचेगा तो हम दूसरे नानबाई के पास चले जाएँगे। इस तरह हर कोई अपना लाभ सोचता है, पर होड़ के कारण अनजाने में सबका भला हो जाता है — मानो कोई अदृश्य हाथ सबको सही दिशा में ले जा रहा हो। इसलिए सरकार को दाम या मज़दूरी तय नहीं करनी चाहिए।

माल्थस की चेतावनी। माल्थस ने कहा कि आबादी दुगुनी-चौगुनी-आठगुनी की रफ़्तार से बढ़ती है (2, 4, 8, 16), जबकि अनाज एक-एक करके बढ़ता है (1, 2, 3, 4)। इसलिए आबादी हमेशा भोजन से आगे निकल जाएगी, और अकाल, बीमारी तथा युद्ध उसे वापस काटेंगे। इस विचार का उपयोग यह कहने के लिए किया गया कि ग़रीबों की मदद करना बेकार है — मदद मिलेगी तो वे और बच्चे पैदा करेंगे। इसी सोच से 1834 का वह क़ानून बना जिसने ग़रीबों को घर पर मिलने वाली सहायता बंद कर दी और उन्हें जेल जैसे "कार्य-गृहों" में रहने को मजबूर किया। आगे मशीनों और ख़ाद से अनाज इतना बढ़ा कि माल्थस की भविष्यवाणी यूरोप में सच नहीं हुई।

रिकार्डो के दो विचार। पहला — मज़दूरी लंबे समय में उतनी ही रहती है जितने में मज़दूर बस ज़िंदा रह सके: मज़दूरी बढ़ेगी तो मज़दूरों के परिवार बढ़ेंगे, काम माँगने वाले बढ़ेंगे और मज़दूरी फिर गिर जाएगी। दूसरा — **तुलनात्मक लाभ**: हर देश को वही चीज़ बनानी चाहिए जिसे वह दूसरों की तुलना में सबसे कम लागत पर बना सकता है, और बाक़ी चीज़ें व्यापार से ले लेनी चाहिए; इससे सबको लाभ होगा। यही विचार मुक्त व्यापार का आधार बना। पर उपनिवेशों में इसका अर्थ यह निकाला गया कि भारत केवल कपास उगाए और कपड़ा ब्रिटेन बनाए।

तीनों में साझी बात यह है कि ग़रीबी और कम मज़दूरी को प्रकृति का नियम मान लिया गया, जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। कारख़ाना-मालिकों को यह विचार बहुत भाया। समाजवाद इसी सोच के विरोध में खड़ा हुआ।

B. समाजवाद का उदय

- ◆ **स्वप्नदर्शी (यूटोपियन) समाजवाद**: सेंट-साइमन, चार्ल्स फ़ूरिए (फ़्रांस) और रॉबर्ट ओवेन (ब्रिटेन) — सहयोग और नैतिक अपील से आदर्श समाज; ओवेन ने स्कॉटलैंड के न्यू लैनार्क (1800 से) में आदर्श कारख़ाना-बस्ती बनाई — कम घंटे, बच्चों के लिए स्कूल, बेहतर आवास; अमेरिका में "न्यू हार्मनी" (1825) प्रयोग।
- ◆ **वैज्ञानिक समाजवाद / मार्क्सवाद**: कार्ल मार्क्स और फ़्रेडरिक एंगेल्स — "कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र" (1848) — "दुनिया के मज़दूरों, एक हो!"; मार्क्स की "दास कैपिटल" (1867) — ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग-संघर्ष, अधिशेष मूल्य; पूँजीवाद → वर्ग-संघर्ष → सर्वहारा क्रांति → वर्गहीन साम्यवादी समाज।
- ◆ **अराजकतावाद**: प्रूथों ("संपत्ति चोरी है") और बाकुनिन — राज्य-विहीन समाज।

▶ समाजवाद की दोनों धाराएँ — अंतर क्या है?

समाजवाद का मूल विचार यह है कि कारख़ाने, खदानें और ज़मीन कुछ लोगों की निजी संपत्ति न होकर पूरे समाज की हों, और उनसे होने वाला लाभ सबमें बाँटे।

पहली धारा के विचारक मानते थे कि धनी लोगों को समझा-बुझाकर और अच्छे उदाहरण दिखाकर यह बदलाव लाया जा सकता है। **रॉबर्ट ओवेन** खुद एक सफल मिल-मालिक था। उसने अपनी मिल में काम के घंटे घटाए, दस साल से छोटे बच्चों को काम से हटाकर स्कूल भेजा, मज़दूरों के लिए साफ़ घर और सस्ती दुकान बनवाई — और फिर भी मुनाफ़ा कमाया। उसने दिखाया कि मज़दूर से अच्छा बर्ताव घाटे का सौदा नहीं है। पर उसका उदाहरण देखकर दूसरे मालिक नहीं बदले। बाद में मार्क्स ने इन विचारकों को "स्वप्नदर्शी" कहा, क्योंकि उनके पास आदर्श समाज का सपना तो था, पर वहाँ तक पहुँचने का कोई पक्का रास्ता नहीं।

दूसरी धारा मार्क्स और एंगेल्स की थी, जिसे उन्होंने "वैज्ञानिक" कहा, क्योंकि उनका दावा था कि उन्होंने इतिहास के नियम खोज लिए हैं। उनके तीन मुख्य विचार हैं। **ऐतिहासिक भौतिकवाद** — समाज का रूप इस बात से तय होता है कि उसमें चीज़ें कैसे पैदा की जाती हैं और उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है; विचार, क़ानून और राजनीति इसी नींव पर खड़े होते हैं। **वर्ग-संघर्ष** — हर युग में साधनों के मालिकों और काम करने वालों के बीच टकराव रहा है: पहले मालिक और गुलाम, फिर सामंत और किसान, अब पूँजीपति और मज़दूर।

क्रांति की अनिवार्यता — पूँजीवाद खुद मज़दूरों को कारख़ानों में इकट्ठा करके उन्हें संगठित होने का मौक़ा देता है; एक दिन वे सत्ता छीन लेंगे, साधनों को साझा कर देंगे, और तब वर्ग ही नहीं बचेंगे।

सीधे शब्दों में अंतर यह है: पहली धारा कहती थी "मालिक को समझाओ", दूसरी कहती थी "मालिक समझोगा नहीं; मज़दूर को संगठित होकर व्यवस्था बदलनी होगी"। **अराजकतावादी** इससे भी आगे जाकर कहते थे कि केवल पूँजीपति ही नहीं, राज्य और सरकार भी शोषण के औज़ार हैं, इसलिए दोनों को ख़त्म होना चाहिए।

■ आसान परिभाषा: अधिशेष मूल्य (Surplus Value)

 **परिभाषा:** मार्क्स के अनुसार, श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य पैदा करता है और उसे जितनी मज़दूरी मिलती है — इन दोनों का अंतर "अधिशेष मूल्य" है, जिसे पूँजीपति मुनाफ़े के रूप में रख लेता है; यही पूँजीवादी शोषण का आधार है।

🗨️ **आसान भाषा में:** मज़दूर ने दिन भर में ₹1,000 का माल बनाया, पर उसे ₹300 मज़दूरी मिली — बाक़ी ₹700 "अधिशेष मूल्य" है। 🏠 **उदाहरण:** इसी विचार के आधार पर समाजवादी यह माँग करते हैं कि उद्योगों पर सामूहिक/सरकारी स्वामित्व हो — भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(ख), (ग) (धन और उत्पादन-साधनों का संकेंद्रण न हो) में इसी चिंता की झलक है।

C. एडम स्मिथ बनाम कार्ल मार्क्स

आधार	एडम स्मिथ (1723–1790)	कार्ल मार्क्स (1818–1883)
प्रमुख ग्रंथ	"राष्ट्रों की संपत्ति" (1776)	"कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र" (1848), "दास कैपिटल" (1867)
पूँजीवाद पर दृष्टि	धन-सृजन, नवाचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोत्तम साधन	श्रमिक-शोषण और असमानता पर टिकी अस्थिर व्यवस्था
बाज़ार बनाम राज्य	मुक्त बाज़ार, मूल्य-तंत्र, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप	केंद्रीय योजना, उत्पादन-साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व
श्रमिक-पूँजीपति संबंध	सहयोग और पारस्परिक लाभ — "अदृश्य हाथ" हितों का समन्वय करता है	अनिवार्य वर्ग-संघर्ष
मूल्य का निर्धारण	उत्पादन-लागत और माँग-आपूर्ति	श्रम (श्रम-मूल्य सिद्धांत, अधिशेष मूल्य)
अंतिम लक्ष्य	व्यक्तिगत लाभ से राष्ट्रीय समृद्धि	शोषण का अंत — वर्गहीन, राज्य-विहीन साम्यवादी समाज
विरासत	आधुनिक बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ	समाजवादी क्रांतियाँ (रूस 1917), कल्याणकारी नीतियाँ

◆ **निष्कर्ष:** आज अधिकांश देशों — भारत सहित — ने दोनों छोरों के बीच **मिश्रित अर्थव्यवस्था** अपनाई है: निजी उद्यम + राज्य का सामाजिक दायित्व।

D. औद्योगिक क्रांति और नव-साम्राज्यवाद (लगभग 1870 के बाद)

 पुराना साम्राज्यवाद (16वीं-18वीं सदी)	 नव-साम्राज्यवाद (1870–1914)
◆ वाणिज्यवाद से प्रेरित — व्यापार और सोना-चाँदी ◆ तटीय व्यापारिक चौकियाँ ◆ चार्टर्ड कंपनियाँ (जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी)	◆ औद्योगिक पूँजीवाद से प्रेरित — कच्चा माल, बाज़ार, पूँजी-निवेश ◆ पूरे महाद्वीपों पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण ◆ राज्यों की सीधी होड़ — "अफ़्रीका की छीना-झपटी"

▶ उद्योग और साम्राज्य का संबंध — सरल भाषा में

"साम्राज्यवाद" का अर्थ है किसी ताक़तवर देश का दूसरे देशों पर क़ब्ज़ा करके उन्हें अपने लाभ के लिए चलाना। यूरोप यह काम सोलहवीं सदी से कर रहा था, पर 1870 के बाद इसका **रूप और रफ़्तार** दोनों बदल गए। पहले यूरोपीय व्यापारी एशिया और अफ़्रीका के तटों पर कोठियाँ बनाकर वहाँ का बना माल — मसाले, कपड़ा, रेशम — ख़रीदने आते थे। अब वे अपने कारख़ानों का माल **बेचने** और कारख़ानों

के लिए कच्चा माल **लेने** आए, और इसके लिए उन्हें पूरे देश पर सीधा शासन चाहिए था। 1870 में अफ्रीका का दसवाँ हिस्सा यूरोप के कब्जे में था; 1914 तक लगभग पूरा महाद्वीप बँट चुका था।

नीचे के छह कारणों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि उद्योग ने साम्राज्य की **ज़रूरत** भी पैदा की और उसे **संभव** भी बनाया। ज़रूरत — क्योंकि कारखानों को कपास, रबर, तांबा और तेल चाहिए था, बना हुआ माल खपाने को बाज़ार चाहिए था, और जमा पूँजी लगाने को नई जगहें। संभव — क्योंकि भाप के जहाज़ नदियों में धारा के विरुद्ध भीतर तक जा सकते थे, तार से आदेश घंटों में पहुँचते थे, एक नई दवा ने गोरों को मलेरिया से बचाया, और मशीन से चलने वाली बंदूक के सामने भाले और पुरानी बंदूकों वाली सेनाएँ टिक नहीं सकती थीं।

सामाजिक डार्विनवाद इस लूट को सही ठहराने वाला विचार था। जीव-विज्ञानी डार्विन ने कहा था कि प्रकृति में वही जीव बचते हैं जो अपने परिवेश के सबसे अनुकूल हों। कुछ लोगों ने इस बात को तोड़-मरोड़कर इंसानी समाज पर लगा दिया: गोरी जातियाँ "श्रेष्ठ" हैं, इसलिए उनका दूसरों पर राज करना प्रकृति का नियम है। यह विज्ञान नहीं, विज्ञान के नाम पर नस्लवाद था।

1. **कच्चे माल की भूख:** कपास (भारत, मिस्र), **रबर** (कांगो, दक्षिण-पूर्व एशिया), तांबा, टिन, सोना, पेट्रोलियम — इनके लिए क्षेत्रों पर सीधा कब्ज़ा।
2. **संरक्षित बाज़ार:** बड़े पैमाने के उत्पादन से **अति-उत्पादन** — प्रतिस्पर्धियों को बाहर रखकर अपने माल की खपत के लिए "बंधक बाज़ार"।
3. **अधिशेष पूँजी का निवेश:** घरेलू बाज़ार में मुनाफ़े की दर गिरी — खदानों, बागानों, रेलवे, बंदरगाहों में उपनिवेशों में निवेश; **जे. ए. हॉब्सन ("साम्राज्यवाद", 1902)** और **लेनिन** का सिद्धांत।
4. **तकनीक ने संभव बनाया:** भाप-जहाज़, रेल, स्वेज़ नहर (1869), टेलीग्राफ़; **मैक्सिम मशीन-गन (1884)**, ब्रीच-लोडिंग राइफलें; मलेरिया से बचाने वाली **कुनैन** — अफ्रीका के भीतरी भागों में पैठ।
5. **भू-राजनीतिक होड़:** राष्ट्रीय गौरव, नौसैनिक अड्डे, व्यापार-मार्ग; **बर्लिन सम्मेलन (1884–85)** में अफ्रीका का बँटवारा।
6. **वैचारिक औचित्य:** "गोरे आदमी का बोझ" (किपलिंग की कविता, 1899), "सभ्य बनाने का दायित्व" और **सामाजिक डार्विनवाद** ("योग्यतम की उत्तरजीविता" का नस्लवादी दुरुपयोग)।

⚠ ध्यान दें (लेनिन)

लेनिन की पुस्तक (1917) का नाम है "**साम्राज्यवाद: पूँजीवाद की सर्वोच्च अवस्था**" (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) — "रूप" नहीं, "**अवस्था/चरण**"। इतिहासकार **आर. आर. पामर** का मत भी उल्लेखनीय है कि इस क्रांति ने नई समृद्धि के साथ नई समस्याएँ पैदा कीं और **नए साम्राज्य** बनाने में मदद की।

15. भारत एवं राजस्थान पर प्रभाव

औपनिवेशिक आर्थिक चक्र — भारत और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति



दादाभाई नौरोजी: "धन की निकासी" • आर.सी. दत्त: भारत का राजस्व "बादल जो पानी भारत से उठाता, बरसाता इंग्लैंड में"

चित्र 4: औपनिवेशिक आर्थिक चक्र — कच्चा माल भारत से, तैयार माल भारत को, धन ब्रिटेन को

A. वि-औद्योगीकरण (Deindustrialization)

- ◆ **पृष्ठभूमि:** 18वीं सदी तक भारत विश्व के कुल विनिर्माण और वस्त्र-निर्यात का बड़ा केंद्र था — ढाका की मलमल, बंगाल का रेशम, सूरत-मसूलीपट्टनम के सूती वस्त्र।
- ◆ **भेदभावपूर्ण शुल्क:** ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी आयात-शुल्क और कैलिको अधिनियम (1700, 1721) से प्रतिबंध; जबकि चार्टर अधिनियम (1813) से कंपनी का व्यापार-एकाधिकार खत्म कर भारत में ब्रिटिश माल के लिए एकतरफ़ा "मुक्त व्यापार" — ब्रिटिश माल पर नाममात्र शुल्क।
- ◆ **असमान प्रतिस्पर्धा:** लंकाशायर-मैनचेस्टर की मिलों का सस्ता, मशीन-निर्मित कपड़ा भारतीय बाज़ारों में भर गया — हाथ के कारीगर टिक नहीं सके।
- ◆ **परिणाम:** ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे केंद्र उजड़े (वि-नगरीकरण); लाखों बुनकर, धातु-शिल्पी बेरोज़गार होकर गाँव लौटे — खेती पर बोझ, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, उत्पादकता में गिरावट (कृषिकरण / Ruralization)।

आसान परिभाषा: वि-औद्योगीकरण (Deindustrialization)

 परिभाषा: किसी देश या क्षेत्र में पहले से मौजूद विनिर्माण और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, जिसके कारण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उद्योग छोड़कर कृषि पर निर्भर हो जाता है — औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश मशीन-निर्मित माल और भेदभावपूर्ण नीतियों ने यही किया।

आसान भाषा में: भारत "कपड़ा बनाने वाला देश" था, अंग्रेजों के समय "कपास उगाने वाला देश" बनकर रह गया।  **उदाहरण:** जैसे किसी गाँव के सारे कुम्हार, सस्ते प्लास्टिक के बर्तन आने पर, चाक छोड़कर खेतों में मज़दूरी करने लगे — पूरे भारत के बुनकरों के साथ 19वीं सदी में यही हुआ।

B. धन की निकासी (Drain of Wealth)

- ◆ **सिद्धांतकार:** **दादाभाई नौरोजी** — "भारत में गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन" (1901); **आर. सी. दत्त** — "भारत का आर्थिक इतिहास" (1901–03): भारत से एकत्र राजस्व उस **बादल** जैसा था जो **पानी भारत से उठाता और बरसाता इंग्लैंड में** था; **एम. जी. रानाडे** — **आर्थिक राष्ट्रवाद** के प्रणेता।

निकासी का तंत्र	विवरण
गृह-प्रभार (Home Charges)	लंदन के इंडिया ऑफिस का खर्च, भारत-सचिव का कार्यालय, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन-भत्ते-पेंशन
सार्वजनिक ऋण पर ब्याज	भारत सरकार द्वारा विदेशी ऋणों पर भारी ब्याज
गारंटीशुदा लाभ	रेलवे आदि में ब्रिटिश निवेशकों को भारतीय राजस्व से 5% निश्चित लाभ की गारंटी
बिना प्रतिफल का निर्यात-अधिशेष	भारत का निर्यात आयात से अधिक, पर उसका लाभ सोने-पूँजी के रूप में भारत को नहीं, ब्रिटेन के खर्चों में

■ आसान परिभाषा: धन की निकासी (Drain of Wealth)

 **परिभाषा:** औपनिवेशिक काल में भारत के संसाधनों और राजस्व का वह हिस्सा जो बिना किसी समतुल्य आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन चला जाता था — गृह-प्रभार, ब्याज, लाभांश, वेतन-पेंशन आदि के रूप में।

 **आसान भाषा में:** घर की कमाई का बड़ा हिस्सा हर साल बाहर चला जाए और बदले में कुछ न आए — तो घर कभी अमीर नहीं हो सकता।  **उदाहरण:** नौरोजी के अनुसार यही निकासी भारत की **स्थायी गरीबी** की जड़ थी — इसी समझ से **आर्थिक राष्ट्रवाद** और आगे **स्वदेशी आंदोलन (1905)** जन्मा।

▶ निकासी का तंत्र — एक उदाहरण से

धन की निकासी को समझने के लिए यह देखिए कि भारत के किसान का दिया हुआ लगान कहाँ-कहाँ जाता था। किसान लगान देता है। उसका एक हिस्सा भारत में तैनात अंग्रेज़ अफ़सर का वेतन बनता है, जो अपनी बचत इंग्लैंड भेजता है और सेवा पूरी होने पर वहीं पेंशन लेता है। दूसरा हिस्सा लंदन में बैठे भारत-विभाग के दफ़्तर का खर्च चलाता है। तीसरा हिस्सा उस क़र्ज़ के ब्याज में जाता है जो भारत के ही नाम पर चढ़ाया गया था — यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह को दबाने का खर्च भी भारत के खाते में डाला गया। चौथा हिस्सा रेल कंपनियों के अंग्रेज़ हिस्सेदारों को जाता है, जिन्हें पाँच प्रतिशत मुनाफ़े की गारंटी थी, चाहे रेल घाटे में ही चले।

इस सारे पैसे को भारत से इंग्लैंड पहुँचाने का तरीक़ा था **निर्यात**। भारत हर साल जितना माल बाहर भेजता था, उससे कम मँगवाता था; पर इस अंतर के बदले भारत को सोना-चाँदी या मशीनें नहीं मिलती थीं — वह रक़म ऊपर बताए खर्चों के हिसाब में लंदन में ही कट जाती थी। यानी भारत अपना कपास, जूट, चाय और गेहूँ देकर अपने ही ऊपर शासन करने का खर्च चुका रहा था। जो पूँजी भारत में कारख़ाने खड़े कर सकती थी, वह हर साल बाहर बह जाती थी।

C. भारत में रेलवे — "दोधारी तलवार"

- ◆ **शुरुआत: 16 अप्रैल 1853, लॉर्ड डलहौज़ी के समय — बोरीबंदर (बॉम्बे) से ठाणे (लगभग 34 किमी); 1853 का डलहौज़ी का "रेलवे मिनट"।**

✕ पहली धार — औपनिवेशिक दोहन	🛡 दूसरी धार — अनपेक्षित लाभ
◆ भीतरी इलाक़ों से कच्चा माल बंदरगाहों तक, और ब्रिटिश माल गाँवों तक ◆ सेना की तेज़ आवाजाही — विद्रोहों का दमन ◆ 5% गारंटी प्रणाली — धन की निकासी; इंजन-पटरी-उपकरण ब्रिटेन से ◆ नकदी फ़सलों का निर्यात बढ़ा — खाद्य-संकट, अकाल (19वीं सदी का उत्तरार्ध) ◆ स्थानीय हस्तशिल्प के अंतिम बाज़ार भी छिने	◆ भौगोलिक और सामाजिक एकीकरण — एक डिब्बे में सब जातियों का सफ़र, छुआछूत की भावना कमज़ोर ◆ राष्ट्रवादी चेतना — नेताओं के दौरे, अख़बारों और विचारों का अखिल भारतीय प्रसार ◆ एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार और आगे आधुनिक औद्योगिक विकास की नींव ◆ अकाल-राहत पहुँचाने में सहायक

▶ "दोधारी तलवार" का अर्थ

अंग्रेज़ों ने भारत में रेल भारत के भले के लिए नहीं बिछाई थी; इसका प्रमाण पटरियों का नक्शा ही है। लाइनें भीतरी इलाक़ों के कपास, कोयले और गेहूँ के क्षेत्रों को सीधे **बंदरगाहों** — बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास — से जोड़ती थीं, न कि भारत के नगरों को आपस में। माल-भाड़ा भी इस तरह रखा गया कि बंदरगाह की ओर जाने वाला कच्चा माल और बंदरगाह से आने वाला विदेशी माल सस्ते में ढोया जाए।

ब्रिटेन में रेल ने वहाँ के लोहा और इंजन उद्योग को खड़ा किया था; भारत में पटरी, इंजन और यहाँ तक कि कई पुर्जे भी ब्रिटेन से आए, इसलिए यहाँ वैसा कोई उद्योग नहीं पनपा।

पर रेल के ऐसे नतीजे भी निकले जो अंग्रेजों ने नहीं सोचे थे। जिस रेल से सेना चलती थी, उसी से कांग्रेस के नेता देश भर में घूमे, अखबार एक प्रांत से दूसरे में पहुँचे, और मद्रास का आदमी पंजाब के आदमी से मिला। एक ही डिब्बे में हर जाति के लोग साथ बैठे। देश के लोगों ने पहली बार अपने देश को एक इकाई की तरह देखा। इसी अर्थ में कहा जाता है कि रेल ने जिस भारत को लूटने में मदद की, उसी भारत को राष्ट्र बनने में भी मदद की।

D. भारत में आधुनिक उद्योग और वैचारिक प्रभाव

- ◆ **आधुनिक उद्योगों की शुरुआत:** पहली सूती मिल — **बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी (1854, कावसजी डावर)**; पहली जूट मिल — **रिशरा (1855)**; **टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (1907, जमशेदपुर)**।
- ◆ **श्रमिक आंदोलन:** **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (1920)** — पहले अध्यक्ष **लाला लाजपत राय**; भारतीय फ़ैक्टरी अधिनियम (1881 से)।
- ◆ **समाजवादी विचार:** कांग्रेस में **नेहरू, सुभाष चंद्र बोस**, कांग्रेस समाजवादी पार्टी (1934); **डॉ. अंबेडकर** ने औद्योगीकरण को दलितों के लिए **जातिगत बंधनों से मुक्ति** और सामाजिक गतिशीलता का मार्ग माना।

E. राजस्थान से जुड़ाव

- ◆ **पारंपरिक शिल्प पर असर:** राजपूताना की रियासतों के हाथ-करघा, छपाई, रंगाई, धातु और चमड़ा शिल्प को सस्ते ब्रिटिश मशीनी माल से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी।
- ◆ **राजस्थान में रेल:** राज्य में पहली रेल **1874** में **आगरा फ़ोर्ट-बांदीकुई** के बीच (जयपुर रियासत) चली; आगे **अजमेर** राजपूताना-मालवा रेलवे का प्रमुख केंद्र बना और यहाँ बड़े **रेलवे कारख़ाने** स्थापित हुए — रेल ने अकाल-राहत और व्यापार के साथ अंग्रेज़ी प्रभाव भी भीतर तक पहुँचाया।
- ◆ **आधुनिक उद्योग:** राजस्थान की पहली सूती मिल — **कृष्णा मिल्स, ब्यावर (1889)**, सेठ दामोदरदास राठी द्वारा; **लाखेरी (बूंदी)** में सीमेंट कारख़ाना (1910 का दशक); **महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली (1942)**।
- ◆ **नमक और औपनिवेशिक अर्थनीति:** 1869-79 के बीच रियासतों से हुए **नमक-समझौतों** द्वारा अंग्रेज़ों ने **सांभर** सहित राजस्थान के नमक-उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया — स्थानीय नमक-व्यापार और राजस्व पर गहरा असर।



याद रखें

राजस्थान में पहली रेल: 1874 — आगरा फ़ोर्ट से बांदीकुई।

▶ भारत में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुई?

यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि 1750 में भारत के पास कुशल कारीगर, बड़ा बाज़ार, धनी व्यापारी और दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा — सब था। कमी किसी एक चीज़ की नहीं, **अपने हाथ में सत्ता** की थी। ब्रिटेन ने अपने नए कपड़ा उद्योग को भारतीय कपड़े पर रोक लगाकर बचाया था, और जर्मनी, अमेरिका तथा जापान ने अपने उद्योगों को ऊँचे शुल्क और सरकारी मदद से खड़ा किया। भारत की सरकार अंग्रेज़ों की थी, जो उलटा काम कर रही थी: ब्रिटिश माल के लिए दरवाज़े खुले, भारतीय उद्योग के लिए कोई बचाव नहीं; पूँजी हर साल बाहर जा रही थी; तकनीकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी; और रेल तथा शुल्क की नीति कच्चा माल बाहर भेजने के लिए बनी थी। जो थोड़े-बहुत आधुनिक उद्योग 1850 के बाद लगे, वे भारतीय उद्यमियों ने इन बाधाओं के बावजूद खड़े किए। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत ने **सरकार के नेतृत्व में योजना बनाकर** औद्योगीकरण का रास्ता चुना।

16. प्रमुख व्यक्तित्व और कालक्रम (Timeline)

A. प्रमुख व्यक्तित्व — एक नज़र में

व्यक्ति	देश / वर्ष	योगदान
जेश्रो टल	ब्रिटेन, 1701	बीज बोने की मशीन
अब्राहम डार्वी	ब्रिटेन, 1709	कोक से चलने वाली धमन भट्टी
थॉमस न्यूकॉमेन	ब्रिटेन, 1712	पहला व्यावहारिक भाप इंजन

व्यक्ति	देश / वर्ष	योगदान
जॉन के	ब्रिटेन, 1733	फ्लाईंग शटल
जेम्स हारग्रीव्स	ब्रिटेन, 1764	स्पिनिंग जेनी
जेम्स वाट	ब्रिटेन, 1769	सुधरा हुआ भाप इंजन — "क्रांति की धड़कन"
रिचर्ड आर्कराइट	ब्रिटेन, 1769	वाटर फ्रेम; कारखाना-प्रणाली
सैमुअल क्रॉम्पटन	ब्रिटेन, 1779	स्पिनिंग मूल
एडमंड कार्टराइट	ब्रिटेन, 1785	पावर लूम
हेनरी कोर्ट	ब्रिटेन, 1784	आलोडन (पडलिंग) प्रक्रिया
एली व्हिटनी	अमेरिका, 1793	कॉटन जिन
रॉबर्ट फुल्टन	अमेरिका, 1807	क्लेरमॉन्ट स्टीमबोट
जॉर्ज स्टीफेंसन	ब्रिटेन, 1814/1829	ब्लूचर, रॉकेट; रेलवे के जनक
जॉन मैकएडम	स्कॉटलैंड, 1810-20 का दशक	पक्की सड़कों की पद्धति
सैमुअल मोर्स	अमेरिका, 1837	टेलीग्राफ, मोर्स कोड
हेनरी बेसेमर	ब्रिटेन, 1856	सस्ता इस्पात
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल	अमेरिका, 1876	टेलीफोन
एडम स्मिथ	ब्रिटेन, 1776	पूँजीवाद की वैचारिक नींव
रॉबर्ट ओवेन	ब्रिटेन, 1800 से	स्वप्नदर्शी समाजवाद, न्यू लैनार्क
कार्ल मार्क्स	जर्मनी/ब्रिटेन, 1848/1867	वैज्ञानिक समाजवाद

B. औद्योगिक क्रांति — कालक्रम

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

वर्ष	घटना	महत्व
1624	इंग्लैंड का पेटेंट क़ानून	आविष्कारों को प्रोत्साहन
1688	गौरवशाली क्रांति	राजनीतिक स्थिरता
1694	बैंक ऑफ़ इंग्लैंड	औद्योगिक पूँजी की नींव
1701	जेश्रो टल — बीज ड्रिल	कृषि क्रांति
1709	डार्बी — कोक भट्टी	लौह उद्योग में क्रांति
1712	न्यूकॉमेन — भाप इंजन	खदानों से पानी
1733	जॉन के — फ्लाईंग शटल	वस्त्र-क्रांति का आरंभ
1761	ब्रिजवाटर नहर (ब्रिंडली)	नहर-युग
1764	हारग्रीव्स — स्पिनिंग जेनी	कई धागे एक साथ
1769	आर्कराइट — वाटर फ्रेम; वाट — भाप इंजन	कारखाना-प्रणाली + भाप-शक्ति
1776	एडम स्मिथ — "राष्ट्रों की संपत्ति"	पूँजीवाद का वैचारिक आधार

वर्ष	घटना	महत्व
1779	क्रॉम्पटन — मूल; लोहे का पुल	—
1784	कोर्ट — पडलिंग	शुद्ध लोहा
1785	कार्टराइट — पावर लूम	स्वचालित बुनाई
1793	व्हिटनी — कॉटन जिन	कच्ची कपास प्रचुर
1807	फुल्टन — क्लेरमॉन्ट; ब्रिटेन में दास-व्यापार बंद	भाप-नौवहन
1811-16	लुडाइट आंदोलन	पहला बड़ा श्रमिक प्रतिरोध
1813	चार्टर अधिनियम	भारत में ब्रिटिश माल का एकतरफ़ा मुक्त व्यापार
1814	स्टीफ़ेंसन — ब्लूचर	रेल इंजन
1819	बाल श्रम क़ानून	9 वर्ष से कम पर रोक
1825	स्टॉकटन-डार्लिंगटन रेल	पहली सार्वजनिक भाप-रेल
1829 / 1830	रॉकेट / लिवरपूल-मैनचेस्टर रेल	पहली अंतर-नगरीय यात्री रेल
1832	प्रथम सुधार अधिनियम	मध्यम वर्ग को मताधिकार
1833	फ़ैक्टरी अधिनियम; ब्रिटिश साम्राज्य में दास-प्रथा का अंत	फ़ैक्टरी निरीक्षक
1834	ज़ोलवेराइन	जर्मन औद्योगीकरण
1837	मोर्स — टेलीग्राफ़	संचार क्रांति
1838-48	चार्टिस्ट आंदोलन	श्रमिकों की राजनीतिक माँगें
1840	पेनी पोस्ट	आधुनिक डाक
1845	एंगेल्स — "इंग्लैंड में श्रमिक वर्ग की दशा"	शोषण का प्रमाण
1847	दस घंटे अधिनियम	काम के घंटे सीमित
1848	कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र	वैज्ञानिक समाजवाद
1851	लंदन की महान प्रदर्शनी	"विश्व की कार्यशाला"
1853	भारत में पहली रेल (बॉम्बे-ठाणे)	औपनिवेशिक परिवहन
1854	बॉम्बे में पहली सूती मिल	भारतीय आधुनिक उद्योग
1856	बेसेमर — इस्पात	सस्ता इस्पात
1866	ट्रांस-अटलांटिक केबल (स्थायी)	वैश्विक संचार
1867	मार्क्स — "दास कैपिटल"; द्वितीय सुधार अधिनियम	—
1869	स्वेज़ नहर ; अमेरिका की अंतर-महाद्वीपीय रेल	वैश्विक व्यापार
1874	राजस्थान में पहली रेल (आगरा फ़ोर्ट-बांदीकुई)	राजस्थान जुड़ाव
1876	बेल — टेलीफ़ोन	ध्वनि-संचार
1884-85	बर्लिन सम्मेलन	नव-साम्राज्यवाद

वर्ष	घटना	महत्व
1889	कृष्णा मिल्स, ब्यावर	राजस्थान की पहली सूती मिल

